第 1 题 未知配合物的测定（12 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题1 • 原第5题

在紫色粉末 $MCl_x \cdot yNH_3$ 中，M 与 6 个配体形成八面体配离子。为确定其中有多少个氯处于配合物内界，采取以下方法进行测定：

(1)称取 0.2118 g 样品，加 10 mL 水溶解，加入足量 NaOH 溶液，加热赶出 NH_3 并用硼酸水溶液吸收；M 转化为沉淀 $M(OH)_x$。加入 6 mol/L 盐酸和 30%H_2O_2 使 $M(OH)_x$ 完全溶解，加入 25.00 mL 0.1551 mol/L EDTA 标准溶液，用六亚甲基四胺调整 pH = 6.0，以二甲酚橙为指示剂，用 0.1500 mol/L $ZnCl_2$ 溶液滴定至终点，消耗 20.22 mL。

(2)用 0.1655 mol/L 盐酸滴定(1)中产生的所有氨气，消耗 25.32 mL。

(3)称取 0.8350 g 样品，加水溶解，转移至 250 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度；移取 25.00 mL 该溶液，以铬酸钾(K_2CrO_4)为指示剂，用 0.03101 mol/L $AgNO_3$ 溶液滴定至终点，消耗 21.48 mL。

1-1 通过计算，确定正整数 x、y 的值以及 M 的元素符号。写能体现 $MCl_x \cdot yNH_3$ 结构特点的化学式。

1-2 简要说明(3)中使用 K_2CrO_4 指示终点的原理；描述滴定终点观察到的现象。

第 2 题 氧化物的分析（18 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题2 • 原第2题

现有一 Pb 的未知氧化物样品，其化学式可写成[xPbO·PbO_2]，可采用碘量法和配位滴定法测定其组成。实验步骤如下：准确称取 0.01400 g 干燥好的样品，置于 250 mL 锥形瓶中；加入 1:1 的醋酸-醋酸钠溶液 10 mL（**反应 1**），再加入 0.2 mol/L KI 溶液 1~2 mL 充分溶解（**反应 2**），使溶液呈透明橙红色；加 0.5 mL 2 %淀粉溶液，用 0.01000 mol/L $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定至溶液由蓝色刚好退去为止（**反应 3**），此时所用去的 $Na_2S_2O_3$ 溶液的体积为 4.031 mL；再加入二甲酚橙 3~4 滴，用 0.01000 mol/L EDTA 标准溶液滴定溶液，由紫色变为亮黄色时即为终点（**反应 4**），此时所消耗的 EDTA 溶液的体积为 6.045 mL。

2-1 写出**反应 1~4** 的方程式。（提示：**反应 1** 中的系数可用 x 表示）

2-2 通过计算确定 x 的值，并计算该样品中未知氧化物的质量分数。（要求有效数字）

2-3 用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定时需控制溶液的 pH 为中性或弱碱性，解释其原因。

第 3 题 荧光（8 分，占 5%）

来源：第39届 • 模拟试题4 • 原第2题

激发态分子衰变为基态分子的途径包括荧光发射、系间跨越、内转化等过程。下面考虑如下过程(S 表示基态，S^*表示单线态激发态，T^*表示三线态激发态，Q 表示猝灭剂，h 为普朗克常数，ν_i 和 ν_f 分别为激发光频率和发射光频率，I_{abs} 为激发步骤的速率，k_f，k_{IC}，k_{ISC}，k_Q 分别为各步骤的速率常数)：

$$\text{激发：} S + h\nu_i \rightarrow S^* \text{ ，} r_{abs}=I_{abs}$$

$$\text{荧光发射：} S^* \rightarrow S + h\nu_f \text{ ，} k_f$$

$$\text{内转化：} S^* \rightarrow S \text{ ，} k_{IC}$$

$$\text{系间跨越：} S^* \rightarrow T^* \text{ ，} k_{ISC}$$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

$$\text{淬灭：}S^* + Q \rightarrow S + Q\ ,\ k_Q$$

荧光寿命 τ 可用于描述荧光分子在激发态上停留时间的长短，一般将其定义为停止光照后达到$[S^*]/[S^*]_0 = 1/e$($[S^*]_0$ 指刚停止光照时单线态激发态的浓度)所经历的时间。根据定义可知，若向体系中加入能与处于激发态分子作用的猝灭剂，荧光寿命可能发生改变。有研究人员探究了 O_2 对色氨酸水溶液的荧光猝灭过程，实验测得数据示于下表。根据前述基本模型，推导不加猝灭剂时的荧光寿命 τ_0 以及猝灭剂浓度为[Q]时荧光寿命 τ 的表达式，并根据实验数据计算猝灭过程的速率常数 k_Q。(注：在此类体系中，猝灭剂可认为大过量)

$[O_2]/(10^{-2}\ \text{mol/L})$	0	2.3	5.5	8	10.8
τ/ns	2.6	1.5	0.92	0.71	0.57

第 4 题 锡人已乘黄鹤去（26 分，占 14%）

来源：第39届 • 模拟试题5 • 原第3题

4-1 在分析化学中，常常使用次磷酸钠还原碘量法对 Sn 元素定量分析，其基本方法为：将含 Sn 单质的合金溶于含有过量过氧化氢的盐酸中(**反应 1**)，待合金完全溶解后加热溶液(**反应 2**)；随后在 N_2 保护下，以少量氯化亚汞为催化剂，加入过量的 $NaH_2PO_2{\cdot}H_2O$(**反应 3**)；冷却后以淀粉为指示剂，用碘标准溶液滴定(**反应 4**)，即可测得合金中 Sn 的质量分数。在这一过程中使用的碘标准溶液一般使用碘酸钾和碘化钾在酸性溶液中反应进行配置(**反应 5**)，并使用硫代硫酸钠标准溶液进行标定(**反应 6**)。

4-1-1 写出**反应 1** ~ **反应 6** 的化学方程式。

4-1-2 在上述测定过程中，过量的次磷酸钠并不会影响滴定结果，解释原因。

4-1-3 有人认为，也可以使用 EDTA 直接滴定法代替还原碘量法对 Sn 元素进行定量分析，你是否同意这一看法？说明理由。

4-2 科研人员合成了一种特殊的含 Sn、Se 的材料，可以实现热致变色。其合成方法为：将定量的锡单质、硒单质、醋酸银、尿素以及 $N(CH_3)_3{\cdot}HCl$ 混合，向其中加入 $N_2H_4{\cdot}H_2O$，封管加热 24 h，最终以 70 %左右的产率得到了金红色 3 : 1 型铵盐 **X**。**X** 中 Sn 的氧化态为+4。元素分析表明，**X** 中不含碳元素和氧元素，部分元素的质量分数为：Ag 9.38; N 3.65; H 1.05 (%)。X 射线衍射分析表明，在 100 K 下 **X** 为四方晶系，部分晶体学数据如下：a = 821.55 pm；c = 1341.34 pm；ρ = 4.218 g/cm^3。

4-2-1 通过计算与推导，推出 **X** 的化学式。

4-2-2 在 **X** 的晶体结构中，阴离子形成了一维无限长链的结构，其中每种原子均只有一种配位数，画出该一维无限长链的结构示意图(提示：需表示出正确的立体构型)。

4-2-3 作为一种热致变色材料，**X** 的带隙宽度 E_g 可用 *Varshni* 方程来描述：

$$E_g/\text{eV} = E_0/\text{eV} - \frac{\alpha(T/\text{K})^2}{T/\text{K} + \beta}$$

研究人员测得不同温度下 **X** 的带隙宽度 E_g 的实验数据如下左表所示：

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

T(K)	E_g(eV)
100	2.303
200	2.264
300	2.210
400	2.150



已知 β = 249.9，计算给出 **X** 的 *Varshni* 方程表达式，并结合上右图所示的色盘说明其在 0 K ~ 1000 K 温度范围内热致颜色变化情况。

第 5 题 基于荧光传感器的定量分析（15 分）

来源：第39届 • 模拟试题6 • 原第3题

新型锌卟啉金属有机框架结构 Zn-TCPP 由锌离子与四羧基苯基卟啉(TCPP)配位形成，具有二维层状结构，可在 425 nm 激发下于 660 nm 处发射强荧光。双酚 A(BPA)对该材料表现出高选择性的荧光猝灭，基于此特点可进行 BPA 的定量分析。

5-1 双酚 A 是合成聚碳酸酯的重要原料，可由丙酮和苯酚按化学计量比 1:2 在 *Lewis* 酸催化下反应得到；双酚 A 再与光气在一定条件下发生聚合反应，即可得到聚碳酸酯。画出双酚 A 和聚碳酸酯的结构简式。

5-2 研究人员发现，在浓度为 2.5 mg/L 的 Zn-TCPP 中，随着 BPA 浓度从 1 nM 增加到 20 nM，荧光发射强度逐渐降低，且其变化规律遵循 *Stern-Volmer* 方程：$F_0/F = 1 + K_{sv}[BPA]$，其中 F_0 和 F 分别是在 425 nm 发射波长下加入 BPA 前后 2.5 mg/L Zn-TCPP 的荧光强度，K_{sv} 为猝灭常数。测得的部分 $\ln(F_0/F)$与[BPA]的值如下表所示，据此计算此时 K_{sv} 的值(单位为 M^{-1})。

[BPA] / nM	1.0	5.0	10.0	15.0	20.0
$\ln(F_0/F)$	1.18×10^{-4}	5.72×10^{-4}	11.67×10^{-4}	17.32×10^{-4}	23.35×10^{-4}

5-3 将某食品包装袋放入浓度为 12.5 mg/L 的 Zn-TCPP 中，待二者充分反应，得到体积为 1.00 L 的浸泡液，其中仅有 BPA 与对叔丁基苯酚(4-TBP)两种成分会猝灭 Zn-TCPP 发射的荧光。取 10.00 mL 上述浸泡液，用去离子水加水稀释至 50.00 mL，在 425 nm 发射波长下测定该体系的荧光强度 F，测得此时 F 相较于 2.5 mg/L Zn-TCPP 的荧光强度 F_0 下降了 0.909 %；再向体系中加入 50.00 mL 的 10.0 nM BPA 标准溶液，测得此时体系的荧光强度 F'相较于 1.25 mg/L Zn-TCPP 的荧光强度 F_0'下降了 0.513 %。已知对多组分协同的荧光猝灭体系，其遵循修正的 *Stern-Volmer* 方程：

$$F_0/F = 1 + \sum_i K_{SV}^{(i)}[Q_i] + \alpha \sum_{i\neq j}[Q_i][Q_j]$$

其中 α 为协同因子，Q_i 代表第 i 种猝灭剂。已知 4-TBP 的猝灭常数 K_{sv}(4-TBP) = 5.0×10^{-9} nM^{-1}，BPA 与 4-TBP 间协同因子$\alpha_{BPA\text{-}4\text{-}TBP} = 2.2\times10^{-7}$ nM^{-2}，计算原浸泡液中 BPA 的浓度(单位为 nM)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 6 题 含砷水溶液存在形体（15 分，占 7.5%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第2题

砷以多种存在形式广泛分布于自然界中。在环境水体中，砷的主要存在形式是三价砷 As(III)和五价砷 As(V)。利用多种方法，可表征、富集或分离不同存在形体的砷。下表示出了砷酸和亚砷酸的 pK_a 的数值。

形态	p$K_{a,1}$	p$K_{a,2}$	p$K_{a,3}$
砷酸 H_3AsO_4	2.19	6.98	11.5
亚砷酸 H_3AsO_3	9.23	12.1	13.4

6-1 光谱研究表明，亚砷酸分子中的三个氢原子的化学环境相同。画出其可能的结构。

6-2 阴离子色谱柱是 HPLC 分析砷形态中最常用的色谱分离固定相。将含 6.66 mmol/L 的 $NH_4H_2PO_4$ 和 6.66 mmol/L NH_4NO_3 的混合水溶液作为流动相，可对砷酸和亚砷酸的混合溶液进行分离和分析。(磷酸的 p$K_{a,1}$，p$K_{a,2}$ 和 p$K_{a,3}$ 分别为 2.12、7.20 和 12.36；NH_3 的 pK_b 为 4.75)

6-2-1 计算流动相的 pH 值(要求：保留小数点后 1 位数字)。

6-2-2 计算在流动相 pH 值下，以砷酸分子形态存在的砷酸占总 As(V)的比例。

6-2-3 为什么可以在实验条件下利用阴离子色谱柱分离 As(III)和 As(V)？

6-3 如果 $E_A^{\ominus}(H_3AsO_4/H_3AsO_3) = 0.56$ V，计算 $E_B^{\ominus}(AsO_4^{3-}/AsO_3^{3-})$的大小。

第 7 题 锂含量的测定（13 分，占 6.5%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第5题

佛尔哈德法可用于在钠、钾存在的情况下快速且精确地测量锂的含量。将 2.0361 g 碳酸锂样品溶于盐酸，煮沸，在 250 mL 容量瓶中定容。移取 15.00mL 溶液，干燥烘烤后将盐溶于 5 mL 水中，加入 15 mL 2-乙基-己醇，缓慢加热。水相完全挥发后持续加热，直到大部分析出的盐自由流动，再加热 3 分钟，冷却过滤。用 2 mL 冷的 2-乙基-己醇洗涤，收集滤液。向滤液中加入 50 mL 乙醇，再小心加入 2 mL 浓硝酸与 2 mL 硫酸铁铵。加入 0.1029 mol·L^{-1} 的 KSCN 溶液至粉红色，消耗 1.06 mL。再用 0.1022 mol·L^{-1} 的 $AgNO_3$ 溶液滴定，至粉红色褪去，再加入 0.50 mL，共消耗 21.22 mL（反应 1）。待沉淀完全后，逐滴滴入 0.1029 mol·L^{-1} 的 KSCN 溶液至出现微弱粉红色且半分钟内不褪色（反应 2），消耗 10.32 mL。

7-1 解释第一步溶液需要煮沸以及之后加入浓硝酸的原因。

7-2 水相中利用佛尔哈德法测定氯离子浓度时，加入硝基苯的作用是什么？本实验中不能加入硝基苯，推测可能的原因。

7-3 写出反应 1、反应 2 的方程式。

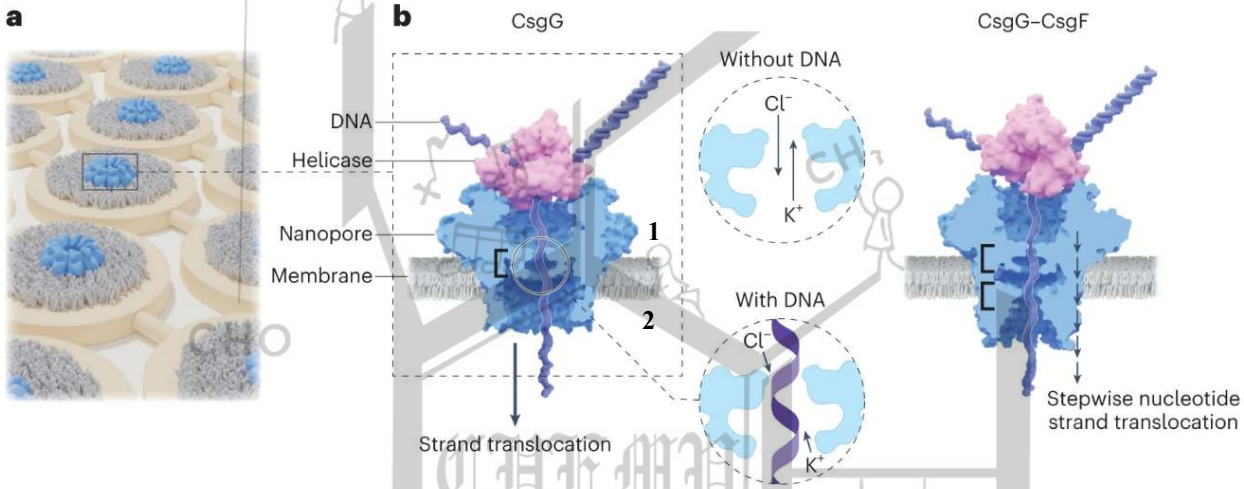
7-4 计算样品中锂的含量(g/kg)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 8 题 纳米孔单分子测序（12 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题9 • 原第10题

DNA 的测序技术是打开基因之门的密钥。了解 DNA，能帮助我们更好地了解自己的生命系统，从而做出预防或针对性的治疗。自上世纪下半叶以来，科学家们不断改进方法，致力于研发出更快、更高通量、成本更低廉的测序技术。近年来最为火爆的莫过于纳米孔单分子测序技术，它能够测序更长的 DNA，速度更快、精度更高，也因此被 *Nature* 评选为 2023 年最值得关注的七大技术之一。这种技术通过对膜电位电流的测定来读取 DNA 序列。具体流程如下图所示(部分词语含义：Helicase: 解旋酶；Nanopore: 纳米孔；Membrane: 膜；Strand translocation: 链易位)



每个纳米孔只能通过单链 DNA，因此需要解旋酶首先对双链 DNA 解旋，同时解旋酶还在这个过程中充当了分子马达的角色。随后，控制电压使脱氧核苷酸逐个通过纳米孔，读取电流，即可确定对应的碱基。

8-1 在有 DNA 通过纳米孔时，电流相比于没有 DNA 通过哪个更大？解释原因。

8-2 指出图中膜两侧 **1** 与 **2** 分别对应正极还是负极。

8-3 指出 DNA 在链易位过程中受到了哪些力使得这一过程能够发生。

8-4 膜电压的控制非常重要，预测膜电位太低或太高时分别会发生什么特殊情况。

第 9 题 溶解氧与氧的长链（30 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题10 • 原第1题

9-1 在某河流中测定溶解氧的浓度，测定在一发电厂的上、下游的不同位置进行，发电厂用河水带走多余的热量。所有测量均在河中心、深度为 1 m，位置为 (a)上游 500 m; (b) 下游 25 m; (c) 下游 500 m; (d) 下游 2000 m 处测得，数据如下图所示。将测得溶解氧的浓度与测量的位置对应起来。

测得浓度	3.0 mg/L	3.2 mg/L	7.0 mg/L	7.3 mg/L
对应位置				

9-2 可利用碘量法测定水样中溶解氧的含量。将 50.00 mL 水样采集到溶解氧瓶中（不要在瓶中留有气泡），将吸管插入液面下，加入 1 mL 硫酸锰溶液、2 mL 碱性碘化钾溶液，盖好瓶塞，颠倒混合数次，静置，反应生成沉淀 $MnO(OH)_2$（反应 1）。反应完全后，轻轻打开瓶

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

塞，立即用吸管插入液面下加入 2 mL 硫酸，小心盖好瓶塞，颠倒混合摇匀，至沉淀 $MnO(OH)_2$ 全部溶解为止（反应 2），放置暗处 5 min。将上述溶液用 0.0229 mol/L 硫代硫酸钠溶液滴定至溶液呈淡黄色（反应 3），加入 1 mL 淀粉溶液，继续滴定至蓝色刚好褪去后，等待 30 s 至溶液不再变蓝为止，消耗硫代硫酸钠溶液 1.60 mL。

9-2-1 分别写出反应 1 ~ 反应 3 的离子反应方程式。

9-2-2 加入硫酸时为什么滴管要插入到液面以下？

9-2-3 为什么淀粉溶液要在滴定至溶液为淡黄色后才加入？

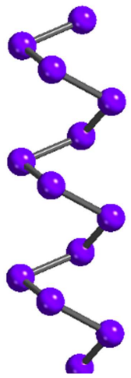
9-2-4 计算水样中溶解氧的含量(mg/L)。

9-3 在–78°C 的丙酮中，臭氧与 1,2-二苯肼反应，除了得到偶氮苯、偶氮苯-*N*-氧化物、过氧化氢、氧气等多种产物外，还有一种产物 **X**；**X** 中所有氢均为羟基氢且环境相同；氧有 2 种环境。**X** 不稳定，自发分解放出单线态氧气；**X** 在多种有机溶剂中的半衰期均接近 16 min，但在水中半衰期仅有数十毫秒至数秒。

9-3-1 写出 **X** 的化学式。

9-3-2 为何 **X** 在水中分解的半衰期远低于在多种有机溶剂中分解的半衰期？

9-4 如图所示，高压下氧形成以 4 个氧原子为一个重复周期的螺旋状长链，长链中 O-O 键长均为 115.3 pm，O-O-O 键角均为 98.79°。所有链均沿晶体 *c* 轴方向延伸。



9-4-1 指出该高压氧晶体的晶系。

9-4-2 计算一个重复周期的高度。

第 10 题 啤酒中总酚含量的测定（17 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题12 • 原第5题

小开同学是一位钟爱啤酒的大学生。他在完成《普通化学实验》课程中“测定啤酒中的铁含量”实验后，利用实验室中剩余的啤酒样品，使用 Folin−Ciocalteu 方法测定了啤酒中的总（多）酚含量，他的实验步骤如下：

（1）溶液的配制 将市售的 Folin−Ciocalteu 贮备液（钨酸钠、钼酸钠、磷酸、盐酸、硫酸锂混合物的水溶液）按体积比 1:10 稀释，得到 Folin−Ciocalteu 工作溶液（以下简称工作液）；称取约 7.5 g $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ 晶体，用 100 mL 去离子水溶解，得到碳酸钠溶液。称取一定量的没食子酸（3,4,5-三羟基苯甲酸），用少量乙醇溶解并用去离子水稀释，得到浓度为 400 mg/L 的没食子酸溶液。

（2）样品的制备 在 50 mL 烧杯中准确加入 10 mL 啤酒样品，在磁力搅拌器上慢速搅拌，用水稀释，定容至 100 mL，得到稀释后的啤酒样品。

（3）标准曲线的绘制 向五个 10 mL 容量瓶中分别加入 0.20 mL、0.40 mL、0.60 mL、0.80 mL、1.00 mL 没食子酸溶液，用水稀释并定容。令取五支干燥洁净的试管，编号为 **1**~**5**，分别加入 1 ml 稀释后的没食子酸溶液、1.0 mL 工作液，6 分钟后加入 2.0 mL 碳酸钠溶液，静置 60 min，然后测定试管中溶液在 765 nm 处的吸光度，所得数据如下：

编号	没食子酸体积 V/mL	吸光度 A（765 nm）

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

Blank	0	0.060
1	0.20	0.225
2	0.40	0.417
3	0.60	0.605
4	0.80	0.774
5	1.00	0.935

（4）啤酒样品的测定 在试管中加入 1.0 mL 稀释后的啤酒样品和 1.0 mL 工作液，静置 6 min 后加入 2.0 mL 碳酸钠溶液，静置 60 min，然后测得溶液的吸光度为 0.882。

10-1 工作液中的 $\mathbf{M}O_4^{2-}$（**M**=Mo,W）与磷酸反应可以生成一类常见的杂多酸根阴离子，该阴离子可以与多酚发生氧化还原反应，自身被还原为蓝色物质。已知该阴离子中有 1/3 的 **M** 被还原，且阴离子骨架并未发生分解。写出其与没食子酸在题干条件下反应的离子方程式（有机物用结构式表示）。

10-2 指出用磁力搅拌器搅拌啤酒样品的目的。

10-3 Blank 为空白溶液，指出空白溶液的配制方法。

10-4 计算啤酒样品中的总（多）酚含量（以没食子酸含量计，单位为 mg/L）。

10-5 现代技术可以帮助简化实验步骤，实验人员将反应后的溶液倒入 96 孔版中，用平板扫描仪获取图像（图 1），即可迅速用 ImageJ 插件获取图像中的 RGB 值，从而快速得到全部吸光度信息。分别利用 R（Red，红色）值，G（Green，绿色）值，B（Blue，蓝色）对应光强值 I 对没食子酸的浓度作图，获得的曲线如图 2。



图 1

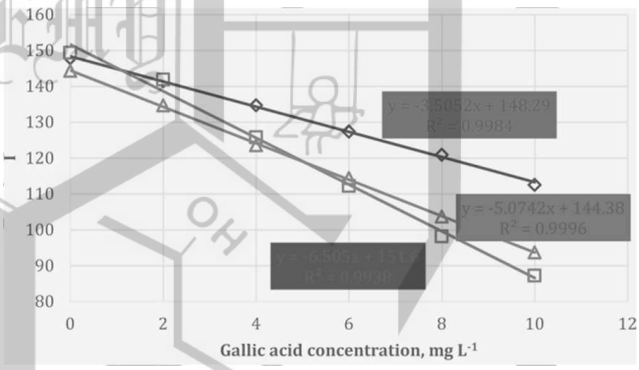


图 2

指出图 2 中□线对应 R、G、B 中的哪种颜色，并解释原因。

第 11 题 逻辑门（17 分，占 7%）

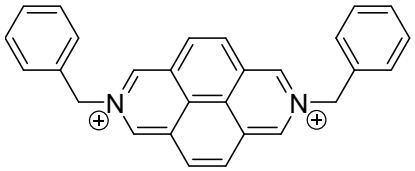
来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第1题

逻辑门是通过控制高、低电平(分别代表逻辑上的“真”与“假”或二进制当中的“1”和“0”)，从而实现逻辑运算的基本组件。一些超分子体系可用作逻辑门。

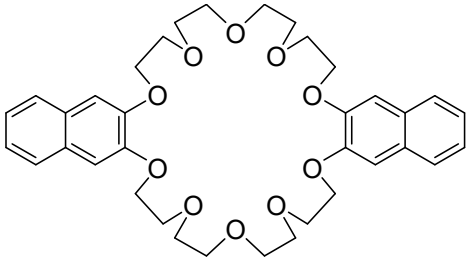
如图所示，在 CH_2Cl_2/CH_3CN 的混合溶液(体积比 9:1)中，离子 **A** 和分子 **B** 形成超分子加合物；在该加合物溶液体系中，逻辑门运算以 CF_3SO_3H 和(或)三正丁基胺 $N(C_4H_9)_3$ 作输入；输入物种浓度为 6×10^{-4} mol/L 记为“1”；不加入该物种记为“0”(该输入物种浓度相对于超分子浓度而言大过量)。测定所得体系在 λ_{max} = 343 nm 处的荧光发射情况，将具有荧光信号的输出态记为“1”，无荧光信号的输出态记为“0”。(提示：**A** 分子能与胺类物种形成复合

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

物；自由的 **B** 分子在 λ_{max} = 343 nm 处有荧光发射带，**B** 分子是否结合质子几乎不干扰其发射荧光的性质。)



A



B

11-1 一般而言，在荧光光谱中，相同电子跃迁的荧光发射波长总是大于激发光波长。解释原因。

11-2 关于该逻辑门运算，回答以下问题**并简述理由**：

11-2-1 当体系中 CF_3SO_3H 和 $N(C_4H_9)_3$ 均不加入时，体系是否产生荧光？

11-2-2 当体系中只加入 CF_3SO_3H 而不加入 $N(C_4H_9)_3$ 时，体系是否产生荧光？

11-2-3 当体系中只加入 $N(C_4H_9)_3$ 而不加入 CF_3SO_3H 时，体系是否产生荧光？

11-2-4 当体系中 $N(C_4H_9)_3$ 和 CF_3SO_3H 均加入时，体系是否产生荧光？

11-3 该超分子体系相当于哪一种逻辑门运算？

第 12 题 钴复合氧化物的组成测定（16 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题13 • 原第3题

将 $BaCO_3$、Nd_2O_3 和 Co_3O_4 混合，并在空气气氛下高温煅烧，反应毕冷却至室温，可得到复合氧化物 $BaNdCo_2O_x$(反应 1)。为确定该复合氧化物的含氧量 x，采取如下滴定实验：将 0.1000 g 样品用含有大过量 KI 的 1 mol/L 盐酸溶解(反应 2)，充分反应后，以淀粉溶液为指示剂，用 0.02002 mol/L $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至终点(反应 3)，消耗 26.38 mL。

12-1 写出反应 1 ~ 反应 3 的化学反应方程式(方程式中可带有 x)。

12-2 根据滴定数据，确定 x 的值以及 Co 的平均氧化态(均保留小数点后 2 位)。

12-3 热重分析显示，将该复合氧化物在 H_2/Ar 气氛下加热至 600°C，剩余固体的质量约为原样品质量的 89.3%。结合计算和分析，确定剩余固体的成分。

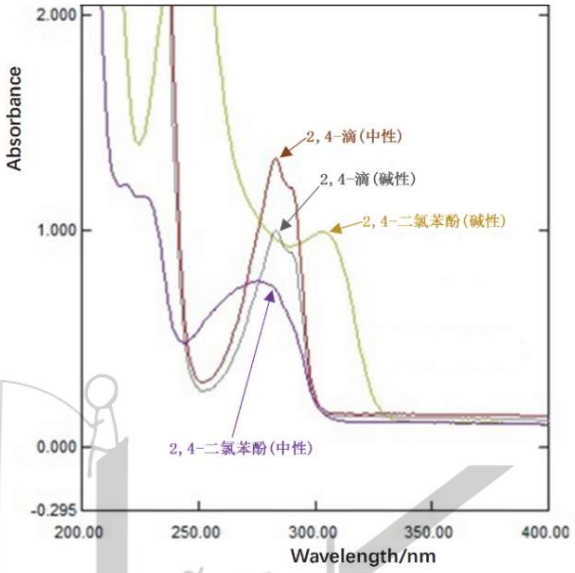
第 13 题 农药商品的化学分析（15 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第1题

2, 4-滴是一种常用的农药原药商品，其通常由 2, 4-二氯苯酚在氢氧化钠存在下与氯乙酸($ClCH_2COOH$)缩合得到。但由于这一缩合反应可能反应不完全，因此市售的 2, 4-滴可能会残存有极少量的 2, 4-二氯苯酚。研究表明，2, 4-二氯苯酚对人的眼睛、皮肤及呼吸系统有较强的刺激性，国家现行的行业标准规定其在原药中的含量不得超过 0.2 %。

分光光度法是一种常用于分析 2, 4-滴中 2, 4-二氯苯酚含量的常用方法，市售的 2, 4-滴与 2, 4-二氯苯酚在中性下以及碱性下的紫外-可见吸收光谱图如下所示。

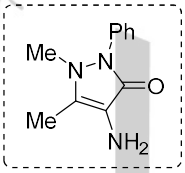
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



13-1 画出 2, 4-滴主要成分的结构简式。

13-2 若使用直接分光光度法测定 2, 4-滴中 2, 4-二氯苯酚的含量，基于上述紫外-可见吸收光谱图，指出应选用何种酸碱性以及波长。

13-3 另一种更加精确的测定方法是 4-氨基安替比林光度分析法，其原理是在铁氰化钾存在下 2, 4-二氯苯酚能与 4-氨基安替比林(结构如右图所示)反应，生成显色物种 **X**。



将 100.0 mg 2, 4-二氯苯酚溶于 10 mL 丙酮中，转移至 1 L 容量瓶重定容，得到 2, 4-二氯苯酚标准溶液。另准备 4 g / L 铁氰化钾溶液、2 g / L 4-氨基安替比林溶液、0.05 mol / L 氨溶液 A 和 4.5×10^{-3} mol / L 氨溶液 B。

用移液管依次吸取上述 2, 4-二氯苯酚标准溶液 V mL，分别加入 6 个 25 mL 具塞量筒中，用氨溶液 B 将其补加到 10 mL。依次加入 5 mL 氨溶液 A、5 mL 4-氨基安替比林溶液和 5 mL 铁氰化钾溶液，摇匀，静置 5 min，得到一组标准溶液。以空白溶液为参比，测定这组溶液在 520 nm 下的吸光度，测得的标准溶液体积-吸光度数据如下表所示。

V (mL)	A
0.1	0.099
0.2	0.212
0.4	0.419
0.6	0.664
0.8	0.876
1.0	1.101

准确称取原药试样 1.0000 g，加入 50 mL 乙醇使之完全溶解，加入 90 mL 氨溶液 A，转移至 1 L 容量瓶中，用水稀释至刻度。移取 10 mL 该溶液至 25 mL 具塞量筒中，依次加入 5 mL 氨溶液 A，5 mL 4-氨基安替比林溶液和 5 mL 铁氰化钾溶液，摇匀，静置 5 min，得到待测样品溶液。以空白溶液为参比，测定该样品溶液在 520 nm 下的吸光度为 0.114。

13-3-1 画出显色物种 **X** 的结构简式。

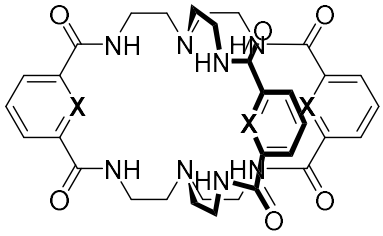
13-3-2 计算试样中 2, 4-二氯苯酚的含量(以质量分数表示)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 14 题 氟离子受体的 NMR 光谱研究（19 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题14 • 原第3题

NMR 光谱是研究溶液中化合物结构的重要工具。2004 年，研究人员设计了笼状氟离子受体 **L1** 与 **L2**，在对其进行的 NMR 研究中发现了有趣的现象。



L1: **X** = N
L2: **X** = CH

14-1 该类氟离子受体的合成非常简便。以 **L2** 为例，将两种易获得的原料按计量比投料，在三乙胺存在的条件下反应一段时间即可得到 **L2**。画出两种原料的结构简式，写出二者的化学计量比。

14-2 核磁共振氟谱是一种可用于研究含氟化合物的结构和性质，其基本原理类似于氢谱，具有相同的裂分规则(提示：即等价质子规则与 $n+1$ 规则。前者指等价质子之间不会互相裂分；后者指一组化学等价质子被一组数目为 n 的等价质子裂分时，其信号峰数目为 $n+1$，且峰强度比例符合二项式)。利用 ^{19}F-NMR 光谱研究 **L1** 与 F^-以分析浓度为 1 : 1 混合的 d_6-DMSO 溶液，在所得谱图中观察到一个七重峰。

14-2-1 写出七重峰的峰面积之比，解释其出现的原因。

14-2-2 尽管 **L1** 与 **L2** 的结构非常相似，在 **L2** 与 F^-以分析浓度为 1 : 1 混合的 d_6-DMSO 溶液的 ^{19}F-NMR 谱图中出现的却并非七重峰，而是更高阶的多重峰。假设使用的 NMR 仪器的分辨率无限大，指出理论上在谱图中能观察到的峰的数量，解释该溶液对应的氟谱出现更高阶多重峰的原因。

14-2-3 指出[**L1**(F)]$^-$与[**L2**(F)]$^-$中何者的 F 处于更低场。

14-3 有趣的是，在室温下将 **L1** 与 F^-的 d_6-DMSO 溶液放置数周后，在 ^{19}F NMR 谱图中观察到了五重峰、六重峰和七重峰。若放置更长时间，理论上在谱图中可能出现更多的峰。

14-3-1 解释出现上述现象的原因。

14-3-2 指出降低溶液中受体与 F^-的分析浓度比将促进还是抑制这一现象。

第 15 题 二硫化碳的氧化（18 分，占 7%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第4题

在 150 mL 碘量瓶中加入 0.3980 g 的二硫化碳(CS_2)和 50 mL 10% KOH 的乙醇溶液，摇匀后加入 20 mL 水；加入 0.5%酚酞两滴，滴加冰乙酸至红色消失。加入 50.00 mL 碘标准溶液(**反应 1**)，以淀粉为指示剂，用标准 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至终点，消耗 26.39 mL(**反应 2**)。

用乙醇代替 KOH 的乙醇溶液，进行空白试验，消耗标准 $Na_2S_2O_3$ 溶液 48.61 mL。

为标定以上硫代硫酸钠溶液，移取 25.00 mL 浓度为 0.1988 mol/L $CuSO_4$ 溶液于锥形瓶中，加入 10 mL 20% KI 溶液(**反应 3**)和 5 mL 10% NH_4HF_2 溶液，以淀粉为指示剂，用标准 $Na_2S_2O_3$

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

滴定至终点，消耗 $Na_2S_2O_3$ 溶液 21.12 mL。

15-1 分别写出**反应 2** 和**反应 3** 的离子反应方程式。

15-2 简要描述以上标定以上硫代硫酸钠溶液过程中的滴定终点现象。

15-3 计算反应加入的 CS_2 的摩尔数与**反应 1** 中被消耗的 I_2 的摩尔数的比值。

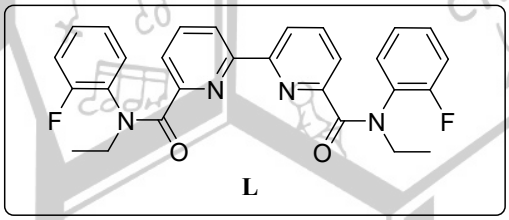
15-4 结合**15-3**的计算结果，思考**反应 1** 的氧化产物，写出**反应 1** 的化学反应方程式。

第 16 题 锕系元素的萃取分离（23 分，占 11%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第5题

随着核物理的发展，核电作为一种新能源越来越被广泛使用。我国目前一年核电发电量为 4451.75 亿千瓦时，占全国累计发电量的 4.73%，相当于节省 5468 万吨标准煤。然而核电的副产品核废料对环境有极大危害，因而当今对核废料的回收利用成为一热门研究项目。

探索了一种基于常用于分离稀土的配体 2,2'-联吡啶-6,6'-二羧酸衍生物（**L**）的锕系元素萃取分离方法；配体 **L** 的结构如下图所示。



L

16-1 锕系元素(以 An 记)拥有复杂多变的价态。当 An 为 Th, U, Np, Pu 等元素时，在酸性核废液中，An(V)的存在形式为带 1 个正电的离子，An(VI)的存在形式为带 2 个正电的离子。分别写出这 2 种离子的化学式。

16-2 在废液处理时会通过离子交换除去杂质阴离子。将废液处理成硝酸体系，在这个体系中锕系元素以下列价态存在：

钍 Th	铀 U	镎 Np	钚 Pu
IV	VI	IV, V, VI	VI

5-2 以上 An(VI)在硝酸体系中与 **L** 反应可以沉淀出一种细长的结晶 **E**，**E** 是 1:1 型离子化合物，其阴阳离子均为以 An(VI)为中心的单核配离子，An(VI)均为六角双锥配位，阴离子的理想模型有三次旋转轴。

16-2-1 分别写出 **E** 的阳离子和阴离子的化学式。

16-2-2 然而，对于 An(IV)，仅仅只是 **L**、硝酸根离子与 An(IV)阳离子直接络合形成单核中性分子 **F**。写出 **F** 的化学式。

5-3 配体 **L** 的结构经过了仔细的设计。其中，氟原子的电子效应很微弱而主要体现空间效应。氮原子上的芳基、乙基以及精心设计的单氟代苯基共同使得 **E** 中的配阳离子与 **F** 均可形成 **A**、**C**、**Bs**、**Ba**、**D** 共 5 种异构体，研究人员计算了溶液中五种异构体在 298.15 K 下的

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

相对能量(单位：kcal/mol，1 kcal = 4.18 kJ)：

	A	Bs	Ba	C	D
E 的配阳离子	0.41	0.58	0	0.84	0.24
F	2.65	0.86	14.41	0	4.77

16-3-1 写出这些异构体之间具体属于何种立体异构类型。

16-3-2 分别指出，溶液中达平衡时，**E** 的配阳离子以及 **F** 占比最大的同分异构体是何者。

16-3-3 估算**16-3-2**中 **F** 占比最大的同分异构体所占的比例。

5-4 研究了配体对各离子的萃取能力，以萃取比 $D = c$(有机相) / c(水相)衡量

16-4-1 在控制其他条件一定时，改变 U(VI)与 **L** 初始浓度，测量 D 与硝酸浓度的关系发现：c(U) = 1.7 × 10^{-4} mol/L，c(**L**) = 0.01 mol/L 时，得出 lg$D$ = 0.91 + 3.02 lg[HNO_3]；R^2 = 0.995 根据线性关系，指出被萃取至有机相的 1 个 U(VI)对应多少个 NO_3^-。

16-4-2 研究人员发现在多离子混合体系中，**L** 对钍(IV)、铀(IV)、镎(IV)、钚(IV)的萃取能力是单调变化的，指出该变化为递增还是递减；并解释原因。

第 17 题 蛋白质与多肽（20 分，占 9%）

来源：第39届 • 模拟试题15 • 原第9题

多肽与蛋白质是一类重要的生物分子。

17-1 检验生物分子多肽和(或)蛋白质，可以选用的试剂为：

(a) 斐林试剂　(b) 双缩脲试剂　(c) 茚三酮　(d) 碘液

17-2 鉴定多肽链的 N 端残基常常使用 2,4-二硝基氟苯(FDNB)。

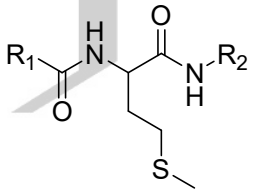
17-2-1 写出多肽链的 N 端与 2,4-二硝基氟苯发生的反应类型。

17-2-2 若将 2,4-二硝基氟苯换为 4-硝基氟苯，反应速率如何变化？

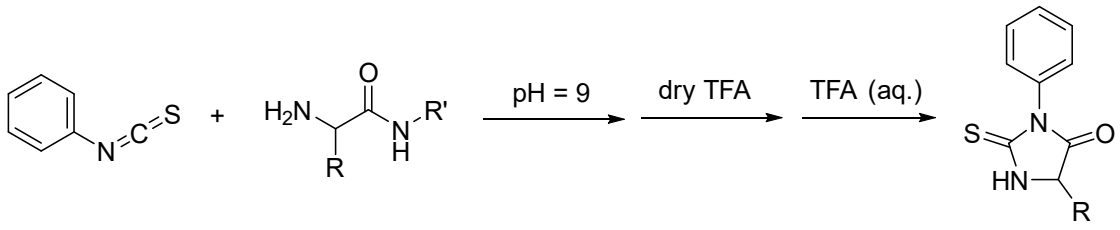
17-3 为获得与蛋白质的三维结构有关的信息，可以采用以下哪些分析方法？

(a) X-射线衍射　(b) 质谱　(c) 核磁共振谱　(d) 光电子能谱　(e) 圆二色谱

17-4 利用 BrCN(溴化氰)在 pH = 1 时可以定量与多肽与蛋白质中的甲硫氨酸残基发生反应，再用三氟乙酸处理，可以断裂甲硫氨酸残基羧基端的肽键。用下面的结构式表示甲硫氨酸残基，写出该反应经历的所有关键中间体以及反应的产物。



17-5 Edman 化学降解法是最先应用的肽链氨基酸序列测定方法，肽链的 N 端残基利用苯异硫氰酸酯(PITC)处理发生如下反应。写出该反应的至少 3 个关键中间体。



第 18 题 （24 分，占 10%）

来源：第39届 • 模拟试题16 • 原第2题

许多含铜物质（如铜矿、铜盐、铜合金）中铜含量的测定都采用间接碘量法。具体的实验步骤如下：

首先进行 $Na_2S_2O_3$ 溶液的标定。称取 6.2 g $Na_2S_2O_3·5H_2O$，溶于 500 mL 煮沸并冷却的水中，转入细口瓶摇匀。以 KIO_3 为基准物质，准确称取 KIO_3 0.2472 g 置于 100 mL 烧杯，溶解后转入 100 mL 容量瓶定容。移取 25.00 mL KIO_3 标准溶液于锥形瓶中，加入 1 g KI，摇动溶解后加入 3 mL 6 $mol·L^{-1}$ HCl 溶液，立即用 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至溶液由红棕色变为淡黄绿色。加入 2 mL 淀粉溶液，继续滴定至蓝色刚好消失为终点。平行滴定三份，取平均值计算 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液的浓度。三次滴定所耗 $Na_2S_2O_3$ 体积分别为：31.05，31.06，31.06（单位：mL）。

然后进行铜含量测定。移取 25.00 mL 待测液（含有 Cu^{2+}、Fe^{3+}）于锥形瓶中，摇动下滴加氨水（1+1）至刚出现浑浊，加入 3 mL 20% NH_4HF_2 溶液，摇匀后加 1 g KI，立即用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定至黄褐色变为浅黄色，加入 2 mL 淀粉溶液，继续滴至浅蓝紫色。再加 3 mL 20% KSCN 溶液，摇动数秒，滴定至蓝紫色消失。平行滴定三次，三次滴定消耗的 $Na_2S_2O_3$ 体积分别为：26.70，26.73，26.71（单位：mL）。

18-1-1 写出铜含量测定涉及的两个关键方程式。

18-1-2 计算 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液的浓度。

18-1-3 计算待测液中的 Cu^{2+} 浓度（单位：$mol·L^{-1}$）。

18-2-1 标定 $Na_2S_2O_3$ 溶液时为什么要在滴定到淡黄绿色时再加入淀粉？如果提前加入，可能会对标定结果造成什么影响？

18-2-2 该种铜含量测定方法须在弱酸性或中性溶液中进行，通常用 NH_4HF_2 控制溶液的 pH 为 3.5~4.0。这种介质对测定铜矿（含有 Fe、As、Sb）特别有利，请解释原因。

18-2-3 加入 KSCN 溶液的作用是什么，为什么不能过早加入？

18-2-4 有一位同学在标定硫代硫酸钠时，滴定至蓝色消失后，锥形瓶放置一段时间后又出现蓝色，解释原因，并说明是否影响硫代硫酸钠浓度的准确标定。提示：根据放置时间进行分类讨论。

第 19 题 含氧化性离子的混合试样分析（16 分，占 6%）

来源：第39届 • 模拟试题17 • 原第2题

现有一份碱性的待测溶液，其中含有 FeO_4^{2-} 和 ClO^-；采取以下方案分别测定其中 FeO_4^{2-} 和 ClO^- 的浓度。

(a)移取 15.00 mL 待测液于 250 mL 锥形瓶中，加入适量 1:1 盐酸，使溶液呈酸性并充分反应，然后使用沸水浴充分加热，以赶尽反应产生的气体。逐滴加入 10% $SnCl_2$ 溶液**(反应 1)**，至溶液黄色退去，再多加 1～2 滴。将锥形瓶迅速冷却至室温，立即加入 10 mL $HgCl_2$ 溶液，摇匀，放置 3～5 min，加入 15 mL 硫磷混酸以及数滴指示剂，用 0.01092 mol/L 的 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液滴定至终点**(反应 2)**，消耗 12.89 mL。

(b)另取 4.00 mL 待测液，加入至含有碱性 $Cr(OH)_4^-$ 溶液的 250 mL 锥形瓶中，摇匀，在 60°C 水浴加热 30 min**(反应 3、反应 4)**。冷至室温，加入适量硫酸以及硫磷混酸，以二苯胺磺酸钠为指示剂，用 0.1025 mol/L 的硫酸亚铁铵标准溶液滴定至终点，消耗 7.80 mL。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

19-1 写出**反应 1** ~ **反应 4** 的**离子**反应方程式。

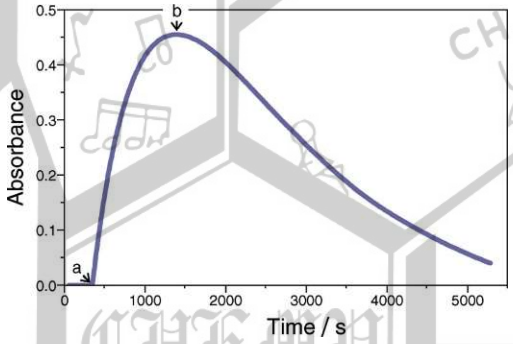
19-2 指出加入 $HgCl_2$ 溶液的作用。

19-3 分别计算待测溶液中 FeO_4^{2-}和 ClO^-的浓度。

第 20 题 通过紫外-可见光谱原位监测复杂反应体系（28 分，占 12%）

来源：第39届 • 模拟试题18 • 原第3题

监测反应物浓度随时间的变化可以获得对应反应的动力学特性，进一步还可转化得到热力学参数，这有助于反应的改进和催化剂的设计。而要实现实时的浓度监测，紫外-可见光谱便是一个很好的表征手段，利用特征波长处吸光度的变化可研究物种之间的转化。将 $K_2S_2O_8$、KI、$Na_2S_2O_3$ 在反应体系中混合(各物种初始浓度为$[K_2S_2O_8]_0$ = 50 mM，$[I^-]_0$ = 500 μM，$[Na_2S_2O_3]_0$ = 100 μM)、并开始计时，每隔一定时间采集一张紫外-可见光谱，体系在 352 nm 处吸光度随时间的变化示于下图，该波长处的吸光度主要由含碘物种 **X** 贡献。



20-1 结合反应条件和元素知识，给出 **X** 的化学式，并用两个离子方程式解释在 a 点(370 s)前体系吸光度几乎为零的原因。

20-2 $S_2O_8^{2-}$与 I^-的氧化还原对于两反应物均为一级反应，因此 $S_2O_8^{2-}$的消耗速率可表示为：

$$-\mathrm{d}[S_2O_8^{2-}] / \mathrm{d}t = k[S_2O_8^{2-}][I^-]$$

根据已有信息做合理假设，计算速率常数。

20-3 吸光度监测表明，体系在 459 nm 处的吸光度随时间先几乎为零后逐渐增加，这对应另一个含碘物种 **Y**，**X** 和 **Y** 在溶液中可以快速转化、时刻处于平衡(该过程不涉及 $S_2O_8^{2-}$)，根据实验测得 b 点的吸光度数值(实验测量值为 0.459，光程为 1 cm)可转化得到 **Y** 转化为 **X** 平衡反应的平衡常数 K。

20-3-1 在 b 点时近似满足 $\mathrm{d}[\mathbf{X}] / \mathrm{d}t = 0$，结合平衡常数表达式和物料守恒关系的**微分式**，计算 K 的具体数值。在计算时需同时考虑两物种对吸光度的贡献，**X** 在 352 nm 处的摩尔吸光系数为 $2.76 \times 10^4\ \mathrm{L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}}$，**Y** 在对应波长处的摩尔吸光系数为 $189\ \mathrm{L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}}$；可能用到的公式：

$$\mathrm{d}(xy) / \mathrm{d}t = x \cdot \mathrm{d}y / \mathrm{d}t + y \cdot \mathrm{d}x / \mathrm{d}t \qquad \mathrm{d}(x / y) / \mathrm{d}t = [y \cdot \mathrm{d}x / \mathrm{d}t - x \cdot \mathrm{d}y / \mathrm{d}t] / y^2$$

20-3-2 有人认为可忽略 **Y** 在 352 nm 处的吸光度贡献，这会对平衡常数造成多大的相对误差？

20-3-3 在实验后期，可以观察到 352 nm 处的吸光度随时间下降、459 nm 处的吸光度随时间上升，而介于二者之间某一波长处的吸光度随时间几乎不发生变化，这一现象说明实验后期主要发生的是什么过程？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 21 题 具有发光变色性质的铜配合物（29 分）

来源：第39届 • 模拟试题19 • 原第3题

具有优良光致发光和发光变色性能的金属配合物在发光器件、传感以及生物标记等方面显示出巨大的发展潜能，已成为无机化学和材料化学领域的研究热点之一。以下实验便合成了具有发光变色性质的铜配合物 **B** 的两种异构体 $\mathbf{B_1}$ 与 $\mathbf{B_2}$，其步骤如下所示：

(1) 往干燥的 100 mL 圆底烧瓶中依次加入 0.7 g $Cu(ClO_4)_2·6H_2O$、27 mL 乙腈和过量 2/3 的铜粉，室温搅拌反应至溶液基本无色。用玻璃板漏斗将反应液快速抽滤并转移至干燥的 100 mL 圆底烧瓶中，蒸除乙腈，得到固体 **A**。**A** 为 1:1 型离子化合物，阳离子中中心原子的配位几何构型为正四面体。

(2) 向另一干燥的 100 mL 圆底烧瓶中按正确的顺序加入 0.73 g 二苯基-2-吡啶膦(dppy)、10 mL 乙腈、0.10 g 铜粉、0.58 g **A** 这四种底物**(步骤 1)**，在室温条件下反应**(步骤 2)**。反应结束后，将烧瓶中的反应液用玻璃板漏斗抽滤并转移至干燥的 100 mL 圆底烧瓶中，浓缩溶液至约为 5 mL**(步骤 3)**，滴加无水乙醚至浑浊产生，静置使浑浊溶液充分结晶，后用倾析法弃去上清液，再用 1:3 乙腈-乙醚混合溶剂洗涤晶体**(步骤 4)**，置于室温下晾干，超声使晶体从瓶壁上脱落后称重，得到产物 $\mathbf{B_1}$。

(3) 称取 0.5 g 产物 $\mathbf{B_1}$ 于干燥的 100 mL 圆底烧瓶中，加入适量的二氯甲烷溶解，之后滴加无水甲醇至浑浊产生，静置使浑浊溶液充分结晶，后用倾析法弃去上清液，再用 1:3 二氯甲烷-甲醇混合溶剂洗涤晶体**(步骤 5)**，置于室温下晾干，超声使晶体从瓶壁上脱落后称重，得到产物 $\mathbf{B_2}$。

21-1 写出 **A** 的化学式，并画出 **A** 中金属离子 *d* 轨道的分裂图，标出其中的电子。

21-2 元素分析实验表明，**B** 中 *w*(Cu) = 10.99%，*w*(P) = 8.03%，*w*(N) = 4.84% (均为理论值)；X-射线晶体衍射表明，$\mathbf{B_1}$ 转化为 $\mathbf{B_2}$ 时仅有一个配体的配位方式发生了改变；理想状态下，若忽略 $\mathbf{B_2}$ 阳离子中各配体的取向，则其具有一根 C_3 轴；$\mathbf{B_2}$ 中与四配位铜中心相连的配位原子不全相同。

21-2-1 通过计算与分析，推出能体现 **B** 结构特点的化学式。

21-2-2 画出 $\mathbf{B_1}$ 与 $\mathbf{B_2}$ 的结构。

21-2-3 已知 $\mathbf{B_2}$ 中苯环与吡啶环间的 π-π 相互作用比 $\mathbf{B_1}$ 中更强，由此选择正确的说法：(　　)。

(a) 在 365 nm 的紫外灯照射下，$\mathbf{B_1}$ 发出蓝色荧光，$\mathbf{B_2}$ 发出黄色荧光；

(b) 在 365 nm 的紫外灯照射下，$\mathbf{B_1}$ 发出黄色荧光，$\mathbf{B_2}$ 发出蓝色荧光。

21-3 回答下列有关**步骤 1~5** 中操作的问题：

21-3-1 **步骤 1** 中铜粉与 **A** 的正确加料顺序是什么？选择正确的选项：(　　)。

(a) 先加入 0.10 g 铜粉，后加入 0.58 g **A**；　(b) 先加入 0.58 g **A**，后加入 0.10 g 铜粉。

21-3-2 判断**步骤 2** 中反应是否完全的最佳方法是什么？选择正确的选项：(　　)。

(a) 高效液相色谱；　(b) 气相色谱；　(c) 柱色谱；　(d) 薄层色谱；　(e) 电色谱。

21-3-3 **步骤 3** 中浓缩溶液的最佳方法是什么？选择正确的选项：(　　)。

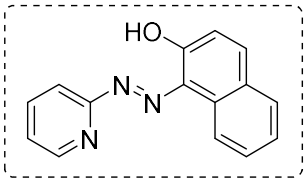
(a) 简单蒸馏；　(b) 分馏；　(c) 减压蒸馏；　(d) 旋转蒸发；　(e) 抽滤。

21-3-4 **步骤 4** 与**步骤 5** 中洗涤晶体时使用的混合溶剂都由产物的良溶剂与产物的不良溶剂组成，解释其原因。

21-4 采用配位滴定法可以测定产品 $\mathbf{B_1}$ 的纯度：准确称取 *m* g 产物 $\mathbf{B_1}$ 于干燥的 250 mL 锥形瓶中，加入约 1 mL 浓硝酸使样品完全溶解，再加入约 50 mL 去离子水，然后加入 10 mL 20 % 醋酸钠溶液和 6-8 滴 0.2 % PAN 指示剂，用 0.01045 mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定至终点，消耗 *V* mL EDTA。平行滴定三份，测得的 *m* 与 *V* 的值汇总于下表：

组别	1	2	3
m / g	0.1514	0.1467	0.1572
V / mL	24.98	24.21	25.93

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。



21-4-1 根据以上数据，计算产品 **B_1** 的纯度。(以 **B_1** 在产物中的质量分数记)

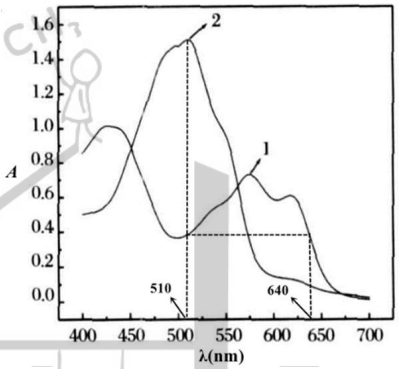
3-4-2 PAN 的结构如右图所示，其与 Cu^{2+}反应可形成金属中心为八面体配位的电中性络合物 **C**。画出 **C** 的结构。

21-4-3 写出滴定前、滴定中与滴定终点时锥形瓶中发生的离子反应方程式。(EDTA 标准溶液以 H_2Y^{2-}表示，Cu^{2+}与 PAN 形成的络合物以 **C** 表示；滴定前的方程式只需写出加入 PAN 后的即可)

21-4-4 实验室中还存有一瓶浓度为 0.02107 mol/L 的 EDTA 标准溶液。能否在上述实验中直接使用该标准溶液进行滴定？解释其原因。

第 22 题 双波长分光光度法（4 分）

来源：第38届 • 模拟试题1 • 原第2题



当未知液中有其他干扰吸光度测量的物种时，普通的分光光度法无法准确测得待测物钟的浓度，但通过如下方法可以准确测得含特定干扰物种的某未知试液中 Cr(Ⅵ)的含量：吸取待测液 2.00 mL 置于 10 mL 具塞比色管中，向其中依次加入适量 9 mol/L 硫酸和茜素蓝溶液(茜素蓝是一种羟基蒽醌类染色剂，常温下 Cr(Ⅵ)与茜素蓝在酸性条件下可形成红色产物)，用水稀释至刻度，摇匀。在室温下放置 20 min 后，用 1 cm 比色皿，以试剂空白为参比，在 510 nm 条件下测得吸光度 A_1 = 1.912，在 640 nm 条件下测得吸光度 A_2 = 0.508。如右图所示为干扰物种(曲线 1)和待测物种 Cr(Ⅵ)(曲线 2)在各种波长条件下的吸光度曲线。

已知茜素蓝的 Cr(VI)配合物在 510 nm 波长条件下摩尔消光系数 ε_1 =7.4 × 10^4 L·mol^{-1}·cm^{-1}，在 640 nm 波长条件下摩尔消光系数 ε_2 = 1.3 × 10^4 L·mol^{-1}·cm^{-1}。计算未知试液中 Cr(VI)的含量(以 mol·L^{-1} 表示)。

第 23 题 失重的魅力？（18 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题7 • 原第5题

2010 年，华南理工大学邓远富小组合成了一种二水合盐 **1**•$2H_2O$，将这种盐在空气中加热，最终会得到混合氧化物 **A**。**A** 是一种很有前途的微波通信设备材料，也可以用作紫外光解水的催化剂,还是一种天然矿物的主要成分。**A** 中的一种金属元素 **M_1** 在自然界中丰度相当高，却由于分散且难提取而被认为是一种比较稀有的金属。钼坩埚中，**M_1** 最常见的氧化物 **B** 可以与 **A** 中另一金属元素 **M_2** 的氢化物（过量）在 900℃下反应（反应 1），得到 **M_1** 金属单质，这是实验室制备 **M_1** 的一种方法。**B** 可以和 CCl_4 反应，得到 **M_1** 的氯化物 **C**。**C** 与正丁醇反应，并通入干燥的 NH_3，得到 **M_1** 的醇盐 **D**（反应 2）。**D** 一般以四聚体形式存在，其中存在三种不同配位数的氧，比例为 1:2:5。

23-1 请给出 **A**-**D** 的化学式，给出题中提到的两个反应方程式，并给出 **D** 的四聚结构。

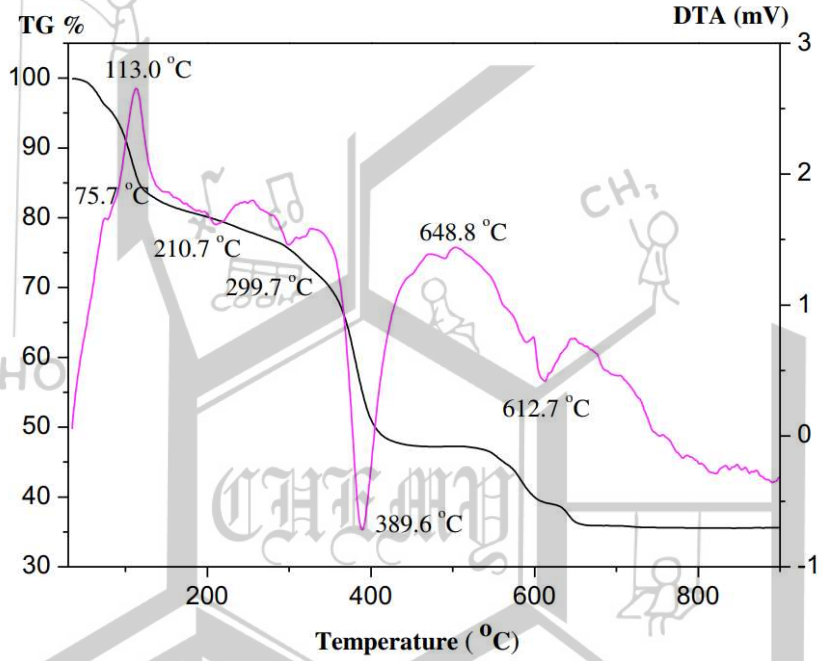
5-2 D 与含有三重旋转轴的酸 $NC_6H_9O_6$ 的水溶液等摩尔反应，搅拌后分别加入 H_2O_2 和 **M_2** 的

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

醋酸盐即可得到 **1**。**1** 阳离子的实验式是 $\mathbf{M_2}(H_2O)_3^{m+}$，而阴离子存在 3 种配体，是双核配阴离子。配阴离子中三种配体比例为 2:2:1，其中两种配体**均仅**含有同一种元素。$\mathbf{M_1}$ 在该配离子的质量分数为 17.35%。由此，请给出 **1** 的化学式，并给出其阴离子的结构式。

提示：阴离子有对称中心，$\mathbf{M_1}$ 周围有 7 个配位原子，只有一种配体是桥配体。。

23-3 热重-差热分析(TG-DTA)表明：当逐渐加热配合物 $\mathbf{1}\cdot 2H_2O$ 时，在 75.7℃时有一个吸热峰，伴随着约 4.5%的质量损失；在 113℃时有一个强吸热峰，伴随着 14.0%的质量损失；在 160-675℃的热分解十分复杂，在 389.6℃后分解得到了盐 **E** 和 **B**。请依次给出前两个温度质量损失的来源，判断 DTA 曲线在 389.6℃的峰的吸放热情况，并给出在 500-675℃发生的反应方程式。

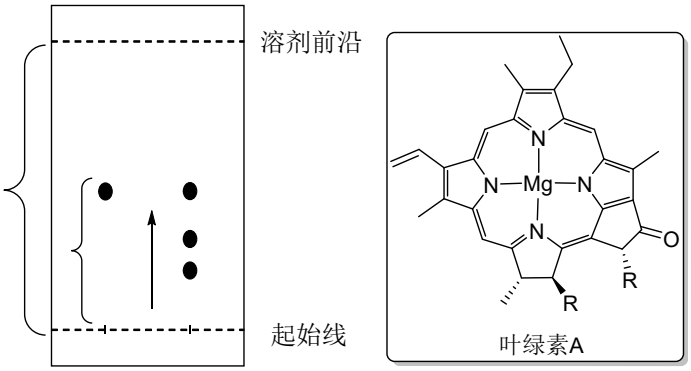


注：本题 DTA 图与一般图不同，吸放热峰判断请按题目描述；图中 648.8 °C 应为 548.8 °C。

第 24 题 分离化合物（16 分，占 9.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第1题

色谱法是分离鉴定化合物的一种好方法。在色谱中，通过化合物在固定相/流动相中不同的分配比例，可以分离不同性质的物质。判断色谱的分离效率的一个很重要的数值是 Rf 值（比移值），其大小为分离物到起点的距离与溶剂前沿到起点的距离之比。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

在高中，我们做过用纸层析法分离叶绿素的实验。我们发现，使用石油醚作为展开剂，至上而下有四个条带：橙黄色，黄色，蓝绿色，黄绿色。据此，请根据极性的大小为这四种条带分别对应的色素排序（要求色素的名称）。

实际上，叶片中所含的色素远不止这几种。小明同学想要对叶片中的色素有更深的了解。

24-2-1 通过查阅文献，小明同学选择了某混合溶剂（X）作为展开剂，成功观察到更多的条带。请结合你对色谱的理解，比较 X 与石油醚的极性大小，并说明理由。

24-2-2 通过柱分离的方法，小明得到了各种色素的溶液。通过在紫外灯下观察，小明同学发现，叶绿素存在红色荧光。根据叶绿素的结构，请解释产生红色荧光的原理。

除了改变展开剂，在实验室中还有一种常用的技巧在薄层色谱板上分离两个化合物以明确体系的组成：在进行一次 TLC 分离之后，挥干溶剂，此后再进行一次爬板（假定溶剂前沿达到同一高度）。已知体系中有两种化合物，它们的在展开剂中的 Rf 值分别为 a 和 b（$0<a<b<1$）。请说明在两种化合物的 Rf 值满足什么条件时，这种方法可以更有效地分离两种化合物。

第 25 题 配合物的合成与分析（17 分，占 10.0%）

来源：第38届 • 模拟试题8 • 原第6题

配合物 **X** 是一种翠绿色的单斜晶体。某同学通过如下步骤进行了合成与分析。

取$(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$·$6H_2O$ 晶体 6.04 g，放入 250 mL 烧杯中，加入 1 mol/L 的硫酸 1 mL 与 20 mL 水加热溶解。再称取 5.00 g 草酸，加入 40 mL 水微热搅拌，溶解后取 22 mL 倒入上述溶液中，加热，微沸 5 min，得到黄色的沉淀 **A**。用热的蒸馏水洗涤该沉淀，再将该沉淀加入 15 mL 饱和草酸钾溶液，水浴加热至 40℃，用滴管慢慢加入 6%的过氧化氢溶液至过量（反应 1），此时体系变为棕褐色，说明产生了氢氧化物 **B**。在此之后，加热至沸腾，发现有气泡冒出（反应 2）。再取适量的草酸溶液，逐滴滴入上述溶液中，不断搅拌，直到沉淀完全溶解为透明的绿色溶液为止（反应 3）。冷却后，缓慢加入无水乙醇，结晶，冷却，抽滤，洗涤，得到产物 **X**。

25-1 写出 **A**、**B**、**X** 的化学式，已知 **X** 中含 Fe 质量分数为 11.37%。

25-2 写出反应 1~3 的方程式。已知反应 1 可以用 **A** 作为起始产物，且部分 Fe 元素已经转化为目标配合物，但尚未析出晶体。

25-3 某同学在实验时不慎加入了过量的无水乙醇，发现分离后的产物颜色明显偏浅。他将产物用沸水溶解后冷却结晶如愿得到了理想的翠绿色晶体。试分析产物颜色偏浅的原因。

25-4 用移液管移取 0.1008mol/L 的草酸标准溶液 10mL 于锥形瓶中，加入 10mL 3mol/L 的硫酸溶液，在水浴上加热至 75℃，用 $KMnO_4$ 溶液滴定，滴定平行了三组，平均消耗 $KMnO_4$ 体积为 20.02mL。在此之后，某同学称取了重结晶后的产物 0.15g，将产物溶于硫酸溶液，水浴加热后用 $KMnO_4$ 溶液滴定，平行三组，结果如下。

	第 1 组	第 2 组	第 3 组
产物质量 m/g	0.1524g	0.1602g	0.1568g
$KMnO_4$ 体积 V/mL	18.24mL	19.32mL	18.82mL

25-4-1 计算 $KMnO_4$ 标准溶液的浓度。

25-4-2 计算产物的纯度，用质量分数表示，假定杂质不与 $KMnO_4$ 溶液反应。

25-4-3 已知实验考试中只有三组测定的平均相对偏差小于千分之二，测定的平行度才能满分。请问该同学的测定结果的平行度可以得到满分吗？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 26 题 荧光与多光子吸收（23 分，占 14.0%）

来源：第38届 • 模拟试题14 • 原第3题

荧光现象在自然界中非常常见，而荧光现象在科学技术领域有非常广泛的应用，包括 DNA 测序、成像标记和蛋白质组学研究。光子与分子发生相互作用后在 10^{-15} s 内发生吸收，使得分子被激发到电子的激发态上。此后，激发态分子可以通过荧光、内转换和系间窜跃等方式回到基态，而激发态分子的寿命一般在 10^{-8} s。

一般而言，分子接受光子的激发都是单光子激发，一个光子所具有的能量与分子的电子能级跃迁所需能量相匹配。在入射光的功率足够大时，一个分子可以吸收多个光子的能量发生跃迁，这样的过程被称为多光子吸收。1931 年，*Maria Goeppert-Mayer* 在她的博士论文中最先对多光子吸收过程进行了讨论，但是由于多光子吸收对光强度的高要求，直到 1960 年激光发明之后多光子吸收才被逐渐证实。1990 年，康奈尔大学的 *Denk* 课题组首次实现了对猪肝细胞中染色体的多光子成像，相关工作发表在 *Science* 上。

26-1-1 已知黄色荧光蛋白可以吸收 514 nm 的可见光，发射 527 nm 的荧光，请计算黄色荧光蛋白第一电子激发态与基态的能量差。

26-1-2 如果黄色荧光蛋白通过双光子吸收实现激发，试写出激发光波长的可能值。

26-2 *Lambert-Beer* 定律：一般而言我们认为，单光子吸收过程符合 *Lambert-Beer* 定律，是因为单个分子对光的吸收与入射光的光强 I、吸收截面 σ 以及单位体积分子个数 *n* 成正比，即：

$$-\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}b} = n\sigma I \Rightarrow -lgT = \varepsilon bc$$

而对于多光子吸收过程（吸收光子数为 *n*）而言，单个分子对光的吸收强度与光强的 *n* 次幂成正比。以双光子吸收为例，推导透光率 T 与光程 *b*，分子浓度 *c* 的关系。双光子吸收还符合 Lambert-Beer 定律吗？

26-3 激发光功率：由于在进行双光子激发时，要求第一个光子在被分子吸收的过程中，第二个光子就要开始与分子进行相互作用。所以双光子激发对光源的功率要求非常苛刻。假定有一光源可以将光束聚焦在 1μm×1μm 的正方形内；分子对光子的吸收截面为 10^{-20} m^2，每一个吸收截面中同一时刻只有一个光子通过（提示：可以用来估算聚焦光束中某一截面中的光子数）。

26-3-1 现用波长为 1000 nm 的光对荧光团进行多光子激发，试估算要实现多光子激发所需光源的最小功率。

26-3-2 上述的功率非常的大，导致大多数的光源无法长时间以如此大的功率运行。同时，过高的入射光功率会导致样品受到严重的热损坏。为此，常用的多光子激发光源常使用飞秒脉冲激光，两束持续 100 fs 的脉冲激光之间间隔 12.5 ns。计算脉冲激光的平均功率。

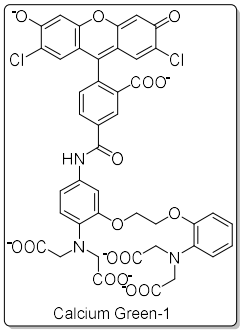
26-4 某课题组使用 885 nm 的激光对 DAPI 分子进行多光子激发，得到如下所示的实验数据。

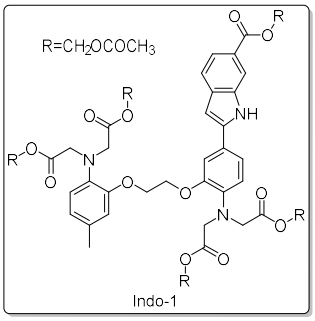
组别	1	2	3	4	5	6
光强 P	100	200	300	500	800	1000
荧光强度 I	10	68	244	1180	4095	8823

根据实验数据进行分析，利用线性回归，判断激发过程中分子吸收了几个光子？

26-5 利用多光子技术，使用下面两种探针都可以实现对 Ca^{2+}的成像。但是两种探针中只有 indo-1 探针能有效地实现细胞质内的 Ca^{2+}成像，而另一种不能。说明 indo-1 探针是如何实现细胞质内钙离子成像的。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。





第 27 题 DNA 测序（13 分，占 7.0%）

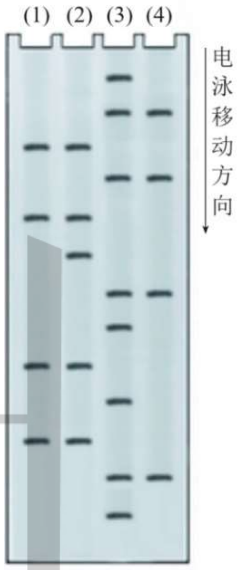
来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第6题

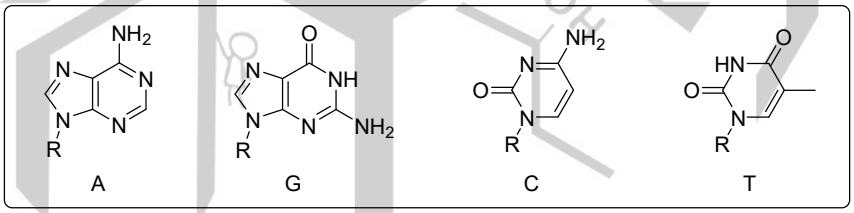
Maxam 和 *Gilbert* 建立了一种以化学修饰为基础的 DNA 序列分析法。将某种待测序的单链 DNA 的 5’端用 ^{32}P 标记，然后置于 4 个不同的反应管中，进行如下两步处理。

第一步，分别对 4 个反应管进行以下处理：(1)号管用热的近中性硫酸二甲酯水溶液处理，鸟嘌呤发生反应；(2)号管用甲酸水溶液处理，嘌呤环发生反应；(3)号管用碱性肼水溶液处理，嘧啶环发生反应；(4)号管用含 1.5 mol/L 的 NaCl 的碱性肼水溶液处理，胞嘧啶发生反应。

第二步，将以上 4 个反应管用 90°C 六氢吡啶溶液处理，使脱氧核糖与磷酸之间的连接发生断裂；通过控制试剂用量和反应条件，使每条 DNA 单链平均只有 1 个左右的位点发生断裂。

将四个反应管所得产物在相同条件下进行凝胶电泳分离和放射自显影，在 X 线片底板上显示相应谱带，如右图所示。各碱基基团的结构如下图所示。





27-1 说明为何使用硫酸二甲酯水溶液处理 DNA，能使鸟嘌呤基团断裂。

27-2 肼与嘧啶环作用时，两种嘧啶环分别裂解得到两种不同的五元环化合物。画出这两种五元环化合物的结构简式。

27-3 为何可以通过凝胶电泳分离所得的产物？

27-4 按照从 5’端到 3’端的顺序，写出该单链 DNA 的碱基序列。

第 28 题 pH 探针（22 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题16 • 原第7题

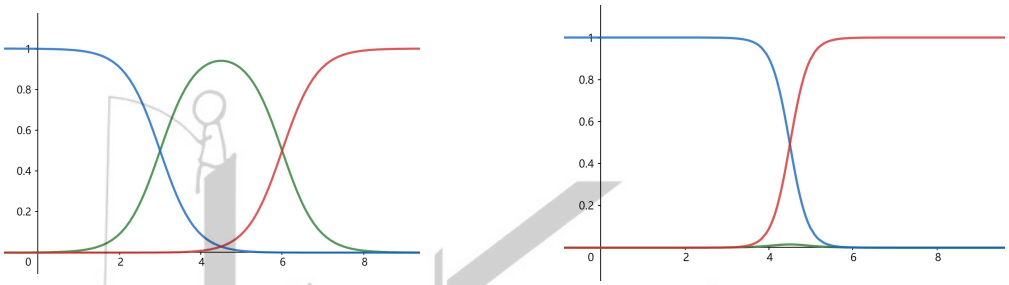
pH 探针依其遵循的方程可分为两类：服从 *Henderson−Hasselbalch* 方程的 *HH* 型探针和服从 *Hill* 方程的 *Hill* 型探针。现假设两种探针 X 和 Y 分别属于 *HH* 型和 *Hill* 型，在水溶液中存

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

在如下方程：

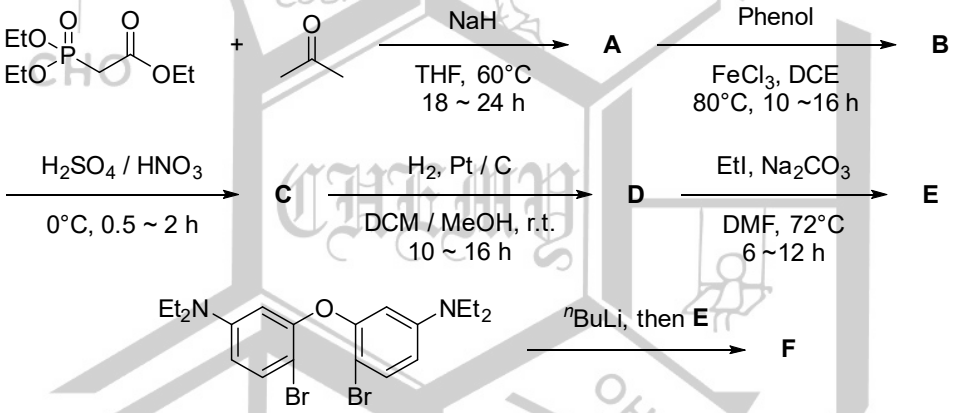
HH 型探针 X		Hill 型探针 Y	
$X + H^+ = XH^+$	$K_1 = 1.0 \times 10^6$	$Y + H^+ = YH^+$	$K_1 = 1.0 \times 10^3$
$XH^+ + H^+ = XH_2^{2+}$	$K_2 = 1.0 \times 10^3$	$YH^+ + H^+ = YH_2^{2+}$	$K_2 = 1.0 \times 10^6$

28-1 分别求算溶液 pH = 4.5 时 XH^+与 YH^+的摩尔分数；并根据计算结果，在下面的图像中选出符合 *Hill* 型 pH 探针的 *x*(摩尔分数) – pH 图像。



(a) (b)

28-2 通过如下路线可合成一类新的 pH 探针：



28-2-1 画出 **A** ~ **F** 的结构简式(**B** 为双环内酯)。

28-2-2 探针 **F** 具有独特的性质：能同时展现出 *Hill* 型和 *HH* 型探针的性质，在溶液中按比例分布。而该性质来源于其独特的质子结合机理。**F** 能途径一次开环总计结合两个质子，根据两类探针 K_1、K_2 的相对大小关系，画出 **F** 按 *Hill* 型探针结合质子的中间体 $\mathbf{Y_1}$、$\mathbf{Y_2}$ 和最终形态 $\mathbf{F}H_2^{2+}$的结构。

28-2-3 在以上合成路线中更换底物酮能得到某位置取代不同的探针，而该处的结构会影响其按不同探针类型结合质子的分布比例。将丙酮替换为 2-丁酮或 3-戊酮能分别得到探针 **G**、**H**。试比较 **F**、**G** 和 **H** 按 *Hill* 型结合质子的比例大小。

第 29 题 砒霜的分析（15 分）

来源：第38届 • 模拟试题17 • 原第2题

1992 年 6 月 18 日中午，河南财税专科学校出现了一起恶性案件。数百名学生突然上吐下泻、头晕恶心，部分同学甚至高烧不退。校长如坠冰窟，恐怕教育部问责，无奈立即求助附近的解放军信息工程学院校医院。随着时间推移，中毒学生人数剧增，重症患者也激增，远超该院的承受能力，校方迅速上报了市委市政府，市政府指令卫生部门迅速安置好病人，同时指

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

令市公安局迅速展开调查，经封锁财税专科学校，查出了大量砒霜成分。最终，举全市全国之力，经专机送来救命药，最终挽救了 803 名中毒大学生的性命。

29-1 河南省委向全国求助，最终在上海医药公司寻找到大量的二巯基丁二酸钠特效药。解释该特效药的解毒原理。指出该药相对于二巯基丙醇的优势。

公安部门对砒霜污染的面粉进行了定量分析，首先进行了准备工作，称取 0.2641g 基准三氧化二砷于 250mL 烧杯中，加入 10mL 200 g/L 氢氧化钠溶液，低温加热溶解，加入 50mL 水，2 滴酚酞溶液，用 1+1 盐酸（浓度下同）中和至红色恰好消失，过量 2 mL，定容至 1000mL 容量瓶中。称取 0.76g 溴酸钾，3.7g 溴化钾于 250 mL 烧杯中，加入少量水，加热溶解，冷却至室温，稀释至 5L。吸取 25.00mL 砷标准溶液置于 250mL 烧杯中，加入 30mL 盐酸，用水稀释至 100mL，加热至 60℃，加入 2 滴甲基橙溶液，用溴酸钾标准溶液滴定至红色消失为终点，消耗溴酸钾标准溶液 24.80 mL。空白实验消耗溴酸钾溶液 0.05 mL。

29-2 为什么本方案必须做空白实验否则误差很大。

随后，称取了 1.0000g 有毒面粉，将试样置于 250mL 烧杯中，用少量水润湿，加入 30mL1+1 硝酸，1g 氯酸钾，盖上表面皿，低温加热 40min，取下、稍冷，加入 10mL 硫酸，加热至冒烟后，蒸至近干，取下冷却。用少量水吹洗杯壁，加热至为非，移入预先盛有 0.6g 溴化钾，0.6g 硫酸肼的锥形瓶中，加入 50mL 盐酸，用水洗净烧杯，稀释至 100mL，在 100-110℃蒸馏，用盛有 50mL 水的烧杯接收。停止蒸馏，合并洗液，加入 2 滴甲基橙溶液，搅拌滴加硫酸铈溶液至红色刚好褪去，加热至 60℃，再加入 2 滴甲基橙溶液，用溴酸钾标准溶液滴定至红色恰好消失，消耗体积 0.87mL。空白实验消耗体积 0.05mL。

29-3 写出**测定样品**过程中砷转化的**所有**离子方程式。

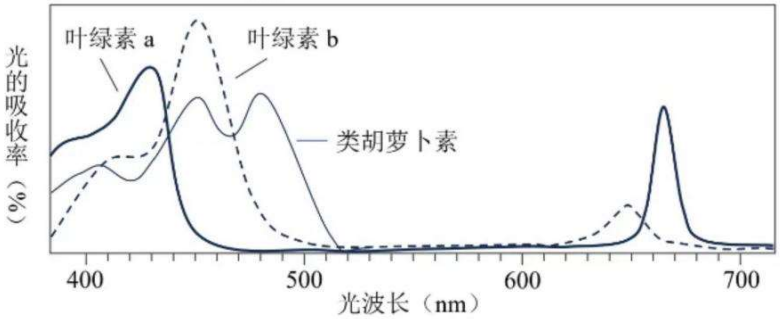
29-4 计算面粉试样中砷的质量分数。

第 30 题 分光光度法的应用（26 分，占 13.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第2题

分光光度法是一种灵敏的分析方法，可以测定较低的化合物浓度。这种方法基于分子对特定波长光的吸收，而这种吸收与特定的电子跃迁有关。*Lambert-Beer* 定律描述了吸光度与化合物浓度之间的关系：$A=\lg\frac{I_0}{I}=\varepsilon lc=\sum_i \varepsilon_i c_i l$，其中 A 为吸光度，I 和 I_0 分别是透射光和入射光的强度，ε 为摩尔消光系数，l 为光通过的路径长，c 为溶液浓度。

30-1 小宇正在做通过分光光度法测定水稻叶片中叶绿素含量的实验。他查阅资料，得到不同叶绿体色素光的吸收率与光波长的关系，如下图所示：



30-1-1 据上图分析，为定量测定叶绿素的含量，分光光度计的波长应设定在_____。(不定项)

a) 430 nm；***b)*** 450 nm；***c)*** 480 nm；***d)*** 650 nm；***e)*** 665 nm

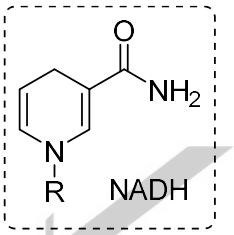
30-1-2 选出正确测定水稻叶片叶绿素含量的实验步骤并排序：_____。

①加入 95 %乙醇研磨叶片　　②以蒸馏水为对照调零

③以 95 %乙醇为对照调零　　④研磨液过滤后待用

⑤研磨液过滤、稀释后待用　　⑥测定色素提取液在**30-1-1**确定的波长处的吸光度

30-2 烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)是一种辅酶，以氧化型(NAD^+)和还原型(NADH)形式存在（NADH 的结构如下图所示），参与所有活细胞的氧化还原反应。



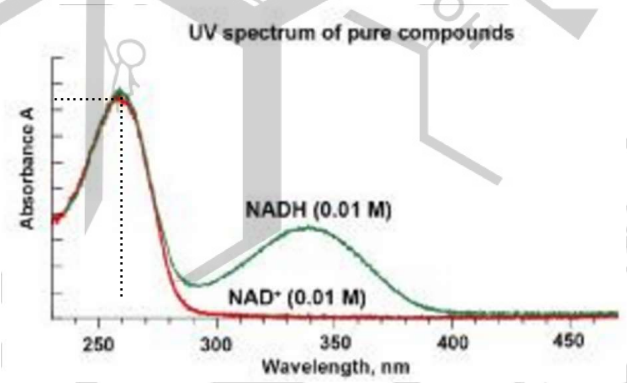
30-2-1 写出该辅酶参与的草酸氧化反应的化学反应方程式。（有机物用结构简式表示）

30-2-2 小烨正在使用分光光度法测定溶液中的 NAD 浓度：他从含有 25 mM NAD^+和少量 $H_2C_2O_4$ 的初始溶液 **1** 中，取 5.0 mL 溶液并将其稀释至 1000 mL 得到溶液 **2**；接着，他在 260 和 340 nm 两个波长处测量溶液 **2** 的吸光度 A_2；同时，稀释 5.0 mL 4.0 mM 的 NADH 溶液得到溶液 **3**，在相同的两个波长下测量溶液 **3** 的吸光度 A_3，然而，粗心的小烨忘记了他稀释了多少倍的溶液。所有的实验结果如下表所示。已知在所有测定吸光度的实验中，l 均为 5 毫米。

λ/nm	A_2	A_3
260	0.981	1.047
340	0.325	0.433

30-2-2-1 下图为 NAD^+与 NADH 的紫外-可见吸收光谱，据此选择溶液 **1** 的颜色：_____。

a) 淡蓝；***b)*** 无色；***c)*** 淡绿；***d)*** 浓红



30-2-2-2 根据图表信息，计算溶液 **1** 中 NAD^+和 NADH 的浓度，并指出小烨稀释 NADH 溶液得到溶液 **3** 的稀释倍数。

30-2-2-3 假设该方法的最大检测透光率 T_{max} 为 99 %（透光率 $T = I/I_0$），计算该方法可检测到的 NAD^+与 NADH 的总浓度的最小值。

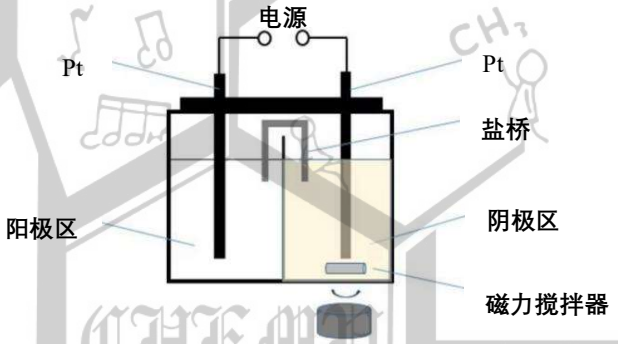
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 31 题 饮用水中的铀（23 分，占 12.0%）

来源：第38届 • 模拟试题20 • 原第6题

1、溶液配制：取两个烧瓶，分别标号为 **A** 和 **B**。向烧瓶 **A** 中加入 6.465 g 碳酸钠与少量新制的 $UO_2(CH_3COO)_2{\cdot}2H_2O$ 并使之溶解，再加水稀释并调节 pH，使得溶液的体积为 50.0 mL 且 pH = 11.02，同时测得该溶液的放射性活度为 30.6 Bq；在烧瓶 **B** 中，先将 6.465 g 碳酸钠溶于少量水，然后向烧瓶中继续加水并调节 pH，使溶液的体积为 50.0 mL 且 pH = 11.02。

2、电解：使用电解槽进行电解（示意图如下所示）。该装置由阳极和阴极两部分组成，Pt 为两极的电极材料；两极溶液之间通过盐桥相连，中间用隔板隔开，相互之间无法混合。向阴极区倒入烧瓶 **A** 中的所有溶液，向阳极区中倒入烧瓶 **B** 中的所有溶液。在电解过程中，不断搅拌阴极区的溶液，U(VI)还原成结晶的氧化铀(IV)，没有离子形式的可溶性 U(V)或 U(IV)产生。在本题的计算中，认为整个系统的温度均为 25 ℃，可忽略铀盐含量对碳酸根浓度的影响，假设铀仅与碳酸根形成配合物，溶液密度均为 1 g/cm^3。



可能用到的数据：

表 1：天然铀同位素的相关性质

核素种类	相对原子质量	半衰期 $T_{1/2}$ / y	占所有核素的质量分数
^{238}U	238.05	$4.468{\cdot}10^9$	99.2742 %
^{235}U	235.04	$7.04{\cdot}10^8$	0.7204 %
^{234}U	234.04	$2.45{\cdot}10^5$	0.0054 %

表 2：25 ℃下的标准平衡常数与标准电极电势的值

$UO_2^{2+} + 4H^+ + 2e^- = U^{4+} + H_2O$	$E^\ominus = 0.267$ V
$UO_2(CO_3)_3^{4-} + e^- = UO_2(CO_3)_3^{5-}$	$E^\ominus = -0.492$ V
$UO_2(s) + 4H^+ = U^{4+} + 2H_2O$	lg K = -1.5
$UO_2^{2+} + 3CO_3^{2-} = UO_2(CO_3)_3^{4-}$	lg β_3 = 21.84
$U^{4+} + 5CO_3^{2-} = U(CO_3)_5^{6-}$	lg β_5 = 34.00
$H_2CO_3 = H^+ + HCO_3^-$	pKa$_1$ = 6.4
$HCO_3^- = H^+ + CO_3^{2-}$	pKa$_2$ = 10.3

31-1 计算在开始电解前阳极区溶液中 U(VI)离子总浓度的大小。

提示：放射性活度的计算式为 $A = kN$，其中 k 是衰变常数，N 是放射性粒子数，放射性活度的单位为 Bq；衰变可视作一级反应，物种含量 c 随时间 t 变化的关系式：$c = c_0e^{-kt}$，其中 c_0 为起始含量。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

31-2 计算在开始电解前阴极区溶液中 CO_3^{2-}浓度的大小，并通过计算说明在该溶液中 U(VI)的主要存在形式。

31-3 写出电解过程中 U(VI)还原成结晶的氧化铀(IV)的电极反应方程式，并根据表中数据，计算标准电极电势 $E^{\ominus}(UO_2(CO_3)_3^{4-}(aq) / UO_2)$的值。

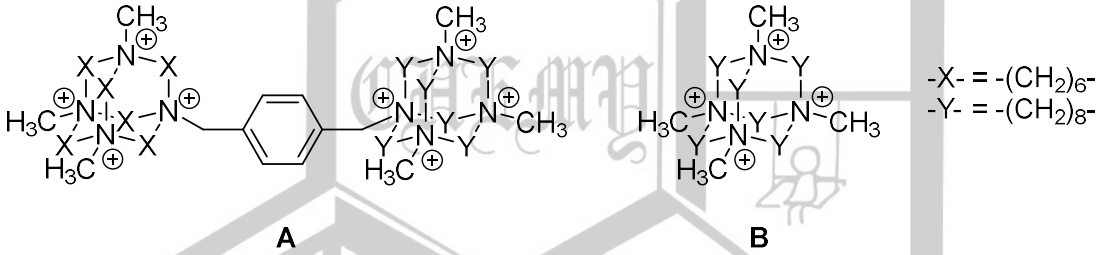
31-4 根据欧盟理事会 2013 年的规定，饮用水中 ^{238}U 的最大允许放射性活度为 3 Bq/dm^3。假设某含铀饮用水经题干中的处理过程，在电解过程中阴极电位为-0.507 V。通过计算判断，该饮用水是否满足欧盟的标准？

有机部分可能用到的缩写： Me 为甲基；Et 为乙基；Bu 为丁基；Ac 为乙酰基；Ph 为苯基；Bn 为苄基；Tf 为三氟甲磺酰基；PCC 为氯铬酸吡啶鎓盐；ppy 为 2-苯基吡啶；DCM 为二氯甲烷；DCE 为二氯乙烷；DMSO 为二甲基亚砜；THF 为四氢呋喃；TEMPO 为 2,2,6,6-四甲基哌啶氧化物；LDA 为二异丙基氨基锂；LiHMDS 为二(三甲基硅基)氨基锂；collidine 为三甲基吡啶；piperidine 为六氢吡啶；benzene 为苯；reflux 为回流条件。

第 32 题 （13 分）

来源：第38届 • 模拟试题21 • 原第8题

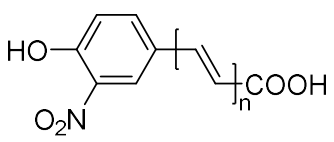
有科学家设计了一种双空腔离子 **A**(下左图)，模仿酶进行多个位点对 **C** 进行特异性识别。为了证明识别的特异性，将其与单空腔的主体离子 **B**(下右图)进行对比。



A **B**

32-1 客体分子中选用了邻硝基苯酚作为官能团之一，其在被识别结合后摩尔吸光系数会发生变化。已知结合后与结合前摩尔吸光系数相差 ε。现有 pH = 8(含缓冲溶液)1.0 × 10^{-4}M 的 **C** 溶液 250 μL，向其中分多次加入 50 mM 的 **A** 溶液至 40 μL，并在厚度为 l 的吸收池中测定对应的吸光度。已知每次测定时，**A** 的分析浓度为 m，**C** 的分析浓度为 n，吸光度与初始值的差值为 ΔA。令 $m + n$ 对 $nm/\Delta A$ 线性回归($m + n$ 为自变量)，可得一条 $r > 0.98$ 的直线。做出适当近似，推导直线的截距 b 与斜率 k，并用 k、b 的表达式给出加合物稳定常数 K_{ass}。

32-2 换用 n 不同数值的客体分子可得到多组 K_{ass} 的数据，如下表所示(图中双键上的 t 代表双键为反式，且在实验条件下 **C** 为双负离子)：



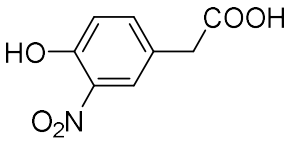
底物	n	K_{ass} / M^{-1}		$Q = K_{ass,\,A} / K_{ass,\,B}$
		B	**A**	
S$_1$	0	208	714	3.4
S$_2$	1	556	2041	3.7
S$_3$	2	476	5265	11.1
S$_4$	3	1042	10000	9.6

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

32-2-1 将 **A** 中主体的空腔与客体分子的两个结合位点对应，并解释为何 Q 在 $n=1$ 与 2 间出现了突跃。

32-2-2 无论 n 为多少，总有 $K_{ass,\mathbf{A}} > K_{ass,\mathbf{B}}$，说明分子识别的主要作用力是什么？

32-2-3 若将客体换为无大共轭体系分子 **S5**，K_{ass} 明显低于其他物种。说明分子识别的主要作用力是什么？



S5

32-2-4 随 n 增大 $K_{ass,\mathbf{B}}$ 变化并非单调，请给出两个相反的影响因素。

第 33 题 水样中微量锰的测定（12 分，占 6.0%）

来源：第38届 • 模拟试题23 • 原第5题

为测定某水样中的微量的 Mn^{2+}含量，采取以下方法：取 100.00 mL 水样，用缓冲溶液调节 pH = 3.0，加入足量 H_5IO_6 充分反应，使所有 Mn(II)转化为 Mn(VII)；体系中过量的 H_5IO_6 用钼酸盐掩蔽后，加入足量 KI 充分反应，然后用浓度为 0.02025 mol/L $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定，消耗 23.03 mL。写出下划线处发生的所有离子反应方程式；计算水样 Mn^{2+}含量(mg/L)。

第 34 题 （10 分）

来源：第38届 • 模拟试题24 • 原第6题

广受玩家喜爱的开放世界冒险游戏《原神》中有一种矿物“夜泊石”，其在三次元世界里的原型是常见氟化物矿物——萤石。其主要成分为氟化钙，其次是碳酸钙、硫酸钙、二氧化硅、氧化铁、氧化铝等。下面对一份萤石样品进行分析：

准确称取 0.2503 g 萤石样品，置于 100 mL 烧杯（记作烧杯 **1**）中，加入 10 mL 100 g L^{-1} 的乙酸溶液，盖上表面皿，水浴加热 30 min（每隔 5~7 min 用玻璃棒搅拌一次）。取下烧杯，用致密滤纸并加少许纸浆过滤，滤液收集于 400 mL 烧杯（记作烧杯 **2**）中。用≤20 mL 热水洗涤烧杯及残渣数次，然后将滤纸和残渣全部转入烧杯 **1**。

将烧杯 **2** 中溶液用水稀释至约 250 mL，加 3 mL 三乙醇胺（1+2）及适量的甲基百里香酚蓝指示剂，搅拌下加入 200 g L^{-1} 的 KOH 溶液至出现稳定的蓝色后再过量 3 mL，然后用 0.01514 mol L^{-1} 的 EDTA 标准溶液滴定至蓝色消失，记录消耗 EDTA 体积 V_1=11.67 mL。

34-1 计算氟化钙在 100 g L^{-1} 乙酸中的溶解度（以 mol·L^{-1} 记）。可供参考的数据：乙酸 pK_a=4.74，$K_{sp}(CaF_2)=2.7\times10^{-11}$，HF pK_a'=3.18。

在烧杯 **1** 中加入 10 mL 50 g L^{-1} 硼酸溶液和 10 mL 浓硫酸，盖上表面皿，加热煮沸 20 min。用快速滤纸过滤，滤液收集于 250 mL 容量瓶中。滤纸上的不溶残渣，用热水洗涤 8~10 次，将溶液冷却至室温，加水稀释至标线，摇匀。

吸取 50 mL 溶液放入 400 mL 烧杯（记作烧杯 **3**）中，用水稀释至约 250 mL，加 5 mL 三乙醇胺（1+2）及适量的甲基百里香酚蓝指示剂，在搅拌下加入 200 g L^{-1} 的 KOH 溶液至出现稳定的蓝色后再过量 3 mL，用 0.01514 mol L^{-1}EDTA 标准溶液滴定至蓝色消失，记录消耗 EDTA 体积 V_2=36.70 mL。

34-2 写出加入硼酸和浓硫酸后烧杯 **1** 中发生反应的方程式。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

34-3 计算该样品中的 CaF_2 含量（%）及总 Ca 含量（%）。

第 35 题 铁含量的测定（10 分）

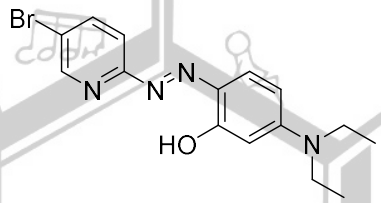
来源：第37届 • 模拟试题2 • 原第3题

对于离子含量很低的体系，往往需要将其富集后实现分析测定，利用浊点萃取法便可测定啤酒中 Fe(+2)和 Fe(+3)的含量。具体过程为：

标准曲线的绘制：移取不同体积浓度为 1.00×10^{-5} mol·L^{-1} 的 Fe^{2+}标准溶液至离心管中，随后按一定次序加入 5-Br-PADAP、抗坏血酸、HAc-NaAc 缓冲液、EDTA、TritonX-144，并用去离子水稀释至 10 mL，可得到一澄清溶液。在水浴加热条件下，上述溶液会发生分层、分为两相，离心后置于冰水浴中冷却 5 分钟，可在其中一相中观察到明显的浑浊。分离出浑浊的一相后加入乙醇稀释（溶液总体积为 2 mL），便可进行吸光度测定。

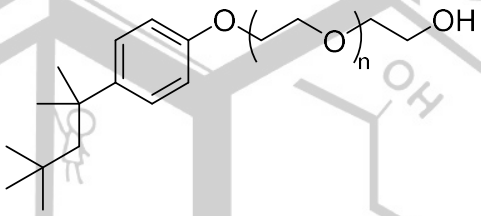
啤酒中铁总含量的测定：移取 4.00 mL 啤酒于离心管中，重复上述操作。

35-1 结合 5-Br-PADAP 的结构，画出上述分析过程中形成配合物的结构。（提示：该配合物中 Fe 为六配位，其周围仅有一种配体）



35-2 指出抗坏血酸的作用，并指出其要先于 HAc-NaAc 缓冲液加入的原因。

35-3 TritonX-144 是一种表面活性剂（主要成分如下图），解释其两亲性（亲水性和亲脂性）的来源。



35-4 下表给出了不同试样对应的吸光度：

编号	1	2	3	4	5	6	啤酒
V / mL	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	
A	0.004	0.042	0.072	0.102	0.131	0.159	0.043

计算啤酒中铁的总含量。（注：铁的总含量用 μg / L 作单位，上表中 V 表示得到标准曲线过程中加入 Fe^{2+}标准溶液的体积，A 为吸光度）

35-5 对上述实验稍作改变便可得到啤酒中 Fe^{2+}和 Fe^{3+}各自的浓度，提出合理的实验方案，并说明 EDTA 的作用。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 36 题 （11 分）

来源：第37届 • 模拟试题6 • 原第6题

现有一液体混合物，其由甲醇、甲酸甲酯和甘油组成（不含杂质）。准确称取 0.2002 g 样品于烧瓶中，并加入 10.00 mL 的 3.000 mol L^{-1} KOH 溶液，在 N_2 气氛下回流 3h。将反应后的溶液完全转入 250 mL 容量瓶中并定容。移取 25.00 mL 于锥形瓶中，并在酚酞指示下用 0.1017 mol L^{-1} 的 H_2SO_4 溶液滴定，消耗体积为 14.26 mL。移取 25.00 mL 于锥形瓶，加入 25 mL 的 4 mol L^{-1} KOH 溶液，准确移取 50.00 mL 的 0.01782 mol L^{-1} $KMnO_4$ 溶液于锥形瓶中，水浴加热后加入 H_2SO_4 至强酸性，然后加入 25.00 mL 的 0.09006 mol L^{-1} $FeSO_4$ 溶液，充分反应后用 0.01673 mol L^{-1} $KMnO_4$ 滴定至终点，用了 11.32 mL。计算样品中各物质的含量（以质量分数计算）。

第 37 题 药物分子电离平衡常数的测定（4 分）

来源：第37届 • 模拟试题10 • 原第6题

利用分光光度法可测定一些有机药物分子的 pK_a。将 0.2 mL 某一元酸类药物(化学式可记为 H**L**)的溶液置于 10 mL 容量瓶中, 加入适量硼砂缓冲液，定容；此时，该溶液 pH = 9.73；H**L** 的分析浓度为 1.79×10^{-4} mol·L^{-1}；以空白溶液为对照，在 λ = 294 nm 处吸光度 A = 0.286。其他条件相同时，测得该浓度的 **HL** 溶液在强酸和强碱条件下的吸光度 A 分别为 0.112 和 0.762。计算 H**L** 的 pK_a。(朗伯比尔定律 $A = \varepsilon_1 bc_1 + \varepsilon_2 bc_2 + ...$，其中 ε_n 为第 n 种物质的摩尔吸光系数，b 为吸收池厚度，c 为第 n 种物质的浓度)

第 38 题 摩尔盐的制备及分析（12 分）

来源：第37届 • 模拟试题11 • 原第2题

摩尔盐是一种蓝绿色的无机复盐，其化学式为$(NH_4)_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$，由于其相比于绿矾($FeSO_4 \cdot 7H_2O$)而言，在空气中更不容易被氧化，因此也常用于分析化学。*Flandre* 对摩尔盐很感兴趣，在自家地下室尝试制备，制备过程如下：称取$(NH_4)_2SO_4$ 固体，把它配成饱和溶液，按 1 : 1 的摩尔比加到新制的 $FeSO_4$ 溶液中。然后在水浴上浓缩溶液，直至溶液表面出现一定量的结晶颗粒，放置，让溶液自然冷却，得硫酸亚铁铵晶体。

38-1 *Flandre* 在蒸发、浓缩的过程中，发现溶液变黄色，这是什么原因？

38-2 为了检验产品的纯度，*Flandre* 通过如下方法进行了分析：准确称取 0.4689 g $K_2Cr_2O_7$ 基准物于 100 mL 烧杯中，加水溶解后，转入 250 mL 容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀后备用。准确称取 0.30 ~ 0.35 g 硫酸亚铁铵晶体三份分别于 250 mL 锥形瓶中。先取一份，加入 3 mol·L^{-1} H_2SO_4 溶液 5 mL，无氧去离子水 20 mL。产品完全溶解后，加入 5mL 1 : 1 H_3PO_4 溶液、5 ~ 6 滴二苯胺磺酸钠指示剂，立即用 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液滴定至稳定紫色。记下所消

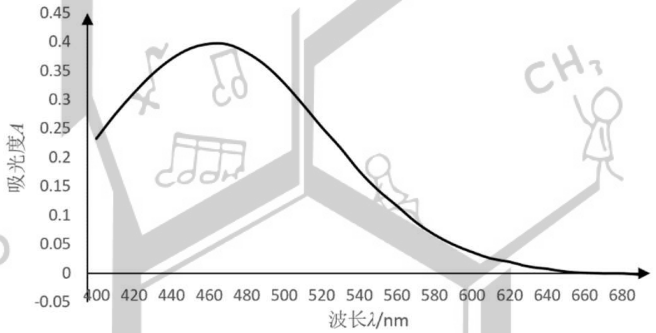
版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

耗 $K_2Cr_2O_7$ 标准溶液的体积。按照同样步骤，测定其它两份样品。实验数据如下：

编号	1	2	3
样品质量/g	0.3035	0.3029	0.3109
$K_2Cr_2O_7$ 体积/mL	19.55	19.64	19.61

计算产品中 Fe^{2+}的含量(以质量分数表示)以及平均相对偏差(%)。

38-3 由于家里很有钱，*Flandre* 委托 *Sakuya* 买来了一台分光光度计，以测定制得的摩尔盐中 Fe^{3+}杂质的含量。她首先配制了一系列溶液，每份溶液加入体积为 V 的 0.2 mg/L Fe^{3+}溶液于 50 mL 容量瓶中，加入 1 mL 的 25% KSCN，而后加入无氧去离子水至刻度线。准确称取 0.3129 g 样品溶于 500 mL 容量瓶中，移取 5.00 mL 溶液于 50 mL 容量瓶中，用同样的方法配成溶液。配好溶液后，为了确定应当在多少波长处测定溶液的分光度，*Flandre* 不断改变吸收光波长，并测定溶液的吸光度，绘制了吸光度与波长的关系图：



测得各组溶液吸光度如下：

编号	1	2	3	4	5	6	样品
V/mL	0	2.00	4.00	6.00	8.00	10.00	/
吸光度 A	0.000	0.054	0.127	0.209	0.301	0.392	0.069

38-3-1 请问 *Flandre* 应该在波长为多少处进行测定？

38-3-2 计算产品中 Fe^{3+}含量(mg/g)。

第 39 题 高碘酸钴配合物的滴定分析（7 分）

来源：第37届 • 模拟试题16 • 原第4题

结构测定表明，一种高碘酸根离子的钴配合物的化学式为 $Na_5H_xCo(IO_6)_2\cdot 10H_2O$；其中的部分氢原子无法被结构测定表征，于是通过化学手段进行测定：将 0.1500 g 该配合物溶于水，通入过量 SO_2 还原；充分反应后，加热煮沸除去过量的 SO_2，以溴酚绿为指示剂，用 0.1002 mol/L NaOH 溶液滴定，消耗 22.40 mL。

39-1 写出 $Na_5H_xCo(IO_6)_2\cdot 10H_2O$ 被 SO_2 还原的反应方程式。

39-2 通过计算，确定正整数 x 的数值。

39-3 该反应能否使用酚酞作为指示剂指示终点？简述理由。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 40 题 铜含量的分析（9 分）

来源：第37届 • 模拟试题17 • 原第4题

准确称取 1.4932 g KIO_3，用水溶解，定容至 250 mL，配成 KIO_3 标准溶液。准确移取 25.00 mL KIO_3 标准溶液于碘量瓶中，加入一定量的 KI 溶液和硫酸(反应 1)，用水密封后置于暗处，10 min 后用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定(反应 2)，快到终点时加入淀粉溶液后继续滴定，消耗 27.63 mL。准确称取 0.2587 g 铜块，用浓硝酸溶解(反应 4)，冷却后用水稀释，然后加入一定量的 KI 溶液(反应 4)，用水密封后置于暗处，10 min 后用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定，快到终点时加入淀粉溶液后继续滴定，共消耗 26.53 mL。

40-1 写出反应 1~反应 4 的离子反应方程式；计算铜块中 Cu 的含量(质量分数)。

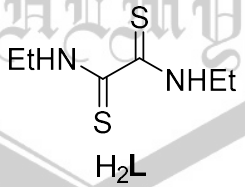
40-2 淀粉溶液必须在快到终点时加入，而不能提前加入，说明理由。

第 41 题 氯仿中的“酸”碱滴定（15 分）

来源：第37届 • 模拟试题23 • 原第6题

一类金属配合物可起到类似“酸”的作用，用于氯仿中一些有机胺的性质测定及含量测定。

41-1 在氯仿中，*cis*-$Pt(Me_2SO)_2Cl_2$ 与 H_2**L** 按计量比 1 : 2 反应可得到 **A**(化学式为 $Pt(H_2\mathbf{L})_2Cl_2$)；*cis*-$Pt(Me_2SO)_2Cl_2$ 与 H_2**L** 按计量比 1 : 1 在 $NaHCO_3$ 存在的条件下反应则先得到中间产物 **X**，**X** 与另一当量 H_2**L** 反应可得到 **B**。**A** 与过量 $NaHCO_3$ 反应可得到 **C**，1 mol **C** 中含有 2 mol 氢键。**C** 也可由 **B** 进一步与 $NaHCO_3$ 反应得到。写出 **B** 的化学式(有机配体可简写)，并画出 **C** 的结构。



H_2**L**

41-2 通过金属配合物实现“酸”碱滴定的原理是：在氯仿中，**B** 可与碱发生反应，在向 **B** 的氯仿溶液中逐渐加入碱的过程中，体系吸光度有一定的变化规律，据此可得出碱的浓度。向 2000 μL 待测十二烷基伯胺(可简写为 RNH_2)的氯仿溶液中逐渐滴加浓度为 3.00×10^{-4} mol·L^{-1}(c_0)的 **B** 溶液，测定体系的吸光度(波长：515 nm)。

41-2-1 写出滴定反应方程式(含铂物种可用 41-1 中的字母简化表示)，体系中的吸光物种仅为含 Pt 配合物，采取合理近似，推导以下两种情况时体系吸光度 A 的表达式。(表达式中可包含 **B** 的初始浓度 c_0、RNH_2 的初始浓度 $c(RNH_2)$、加入 **B** 的体积 V、体系中各吸光物种的摩尔吸光系数及光程 l，其余需代入具体数值)

情况 1：加入 **B** 的量远小于碱的量；情况 2：加入 **B** 的量远大于碱的量。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

41-2-2 加入不同体积 **B** 时体系对 515 nm 波长的光的吸光度见下表：

加入体积/μL	吸光度	加入体积/μL	吸光度
60	0.03226	660	0.3409
180	0.08135	780	0.4615
300	0.1308	900	0.5735
420	0.1731	1020	0.6795
540	0.2236	1140	0.7735

选取合适的数据、计算待测十二烷基伯胺的浓度。

41-3 选出下列选项中正确的说法：

(a) **B** 相较于 **C** 的摩尔吸光系数更大；

(b) 被滴定试剂为吡啶时滴定过程中体系吸光度的突变较被滴定剂为 1-己胺时更明显；

(c) 上述过程不能在醇等极性较大的质子溶剂中进行。

第 42 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题1 • 原第5题

为测定某未知液中磷酸根离子的分析浓度，向体积为 V_0 (mL)的未知液中加入浓度 c_1(mol/L)、体积 V_1 (mL) 的 $H_3{}^{32}PO_4$ 溶液，此时混合液总放射性为 A_0 (Bq)；加入 $MgCl_2$ 溶液和 NH_4Cl 溶液，生成六水磷酸镁铵沉淀(反应 1)；从中分离出 y (g)沉淀，并用过量的 EDTA 二钠盐溶液(可记为 Na_2H_2EDTA)溶解(反应 2)或用酸溶解(反应 3)，测得溶液的放射性为 A (Bq)。记六水磷酸镁铵的摩尔质量为 M (g/mol)。可忽略 ^{32}P 对六水磷酸镁铵摩尔质量产生的影响。

42-1 设未知液体系 pH = 10.0，写出反应 1 的离子反应方程式。

42-2 写出反应 2 和反应 3 的离子反应方程式。

42-3 写出 ^{32}P 衰变的核反应方程式(标明各粒子质量数和电荷数)。

42-4 写出未知液中磷酸根离子的分析浓度 c (mol/L)的计算式。

第 43 题 （7 分）

来源：第36届 • 模拟试题3 • 原第4题

硅酸盐水泥中含有少量的铝和铁元素；可利用如下方法测定其中铝和铁的含量。

移取 20.00 cm^3 的 EDTA 标准溶液置于锥形瓶中，加入 10 cm^3 HAc-NaAc 缓冲溶液，加热至近沸，加入 5 滴 PAN，以 0.01140 $mol\cdot L^{-1}$ $CuSO_4$ 标准溶液滴定至紫红色，消耗 10.28 cm^3。

称取水泥样品 0.5000 g，置于小烧杯中，用 6 $mol\cdot L^{-1}$ 的 HCl 和少量 HNO_3 溶解，加水稀释并转移至 250 cm^3 容量瓶中(不溶物一并转移)，定容，摇匀。移取 25.00 cm^3 试液于锥形瓶中，水浴加热 10 min，用氨水调 pH 为 2.0 ~ 2.5，加入 10 滴磺基水杨酸，用上述 EDTA 标准溶液滴定至终点，消耗 10.06 cm^3。

向上述滴定过后的溶液中继续加入 30.00 cm^3 的 EDTA 标准溶液，加入 10 cm^3，pH = 4.2 的 HAc-NaAc 缓冲溶液并煮沸；稍冷却后加入 5 滴 PAN，以 $CuSO_4$ 标准溶液滴定至终点，消耗 11.43 cm^3。

43-1 计算 EDTA 标准溶液的浓度。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

43-2 计算样品硅酸盐水泥中铝和铁的含量(以 Fe_2O_3 和 Al_2O_3 的质量分数表示)。

第 44 题 分光光度法（10 分）

来源：第36届 • 模拟试题15 • 原第6题

利用微量移液器可实现实验操作的简便化、微型化。在室温(25.0 °C)下进行如下实验：

(1)利用微量移液器准确移取 240 μL 浓度为 1.00×10^{-1} mol/L 酸性 $NH_4Fe(SO_4)_2$ 溶液以及 600 μL 浓度为 1.00×10^{-3} mol/L KSCN 溶液于厚度为 1.00 cm 的吸收池内，加入适量稀硝酸维持 pH 值，加入适量硝酸钾溶液维持离子强度，最后加入去离子水使得溶液总体积为 3000 μL。以不含 KSCN 溶液(改为多加入等体积的蒸馏水，下同)的混合体系作为参比，在 450 nm 波长处测得该溶液的吸光度为 0.371。

(2)若保持各溶液初始浓度、混合体系的 pH 值、离子强度以及体积相同，大幅提高酸性 $NH_4Fe(SO_4)_2$ 溶液的用量，KSCN 溶液的用量仍保持为 600 μL；此时可看作所有的 SCN^-均参与了反应。以不含 KSCN 溶液(改为多加入等体积的蒸馏水)的混合体系作为参比，在 450 nm 波长处测得该溶液的吸光度为 0.655。

44-1 计算 $Fe(NCS)^{2+}$的逐级稳定常数 K_1。

44-2 该反应生成 $Fe(NCS)^{2+}$的焓变 $\Delta H = -6.0$ kJ/mol。若体系的温度有±2.0°C 的波动，计算由此给平衡常数的测定带来的相对误差。

44-3 $Fe(NCS)^{2+}$与 SCN^-形成 $Fe(NCS)_2^+$的逐级稳定常数 $K_2 = 26.9$，求实验(1)混合体系中 $Fe(NCS)_2^+$的浓度。

44-4 实验(1)和(2)中，何者加入的硝酸钾溶液较多？简述理由。

第 45 题 （8 分）

来源：第36届 • 模拟试题19 • 原第5题

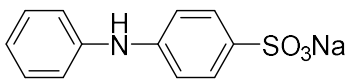
将 0.3606 g 未知铁氧化物样品置于烧杯中，润湿后用混合酸加热溶解；用盐酸酸化并滴加 10% $SnCl_2$ 溶液将所有 Fe^{3+}还原至 Fe^{2+}；以二苯胺磺酸钠为指示剂，用 $Ce(SO_4)_2$ 标准溶液滴至蓝紫色为终点，消耗 35.10 mL。

为确定 $Ce(SO_4)_2$ 标准溶液的浓度，称取纯铁粉 4.1033 g，用盐酸溶解后稀释到 1 L。移取该铁标准溶液 25.00 mL，用稀盐酸酸化，按照相同方式进行处理和滴定，消耗 $Ce(SO_4)_2$ 标准溶液 13.80 mL。

45-1 推算未知铁氧化物的化学式。

45-2 若忽略酸根离子金属的络合，计算化学计量点时 Fe^{2+}占总铁量的摩尔百分比。部分标准电极电势为：$\varphi^\ominus(Ce^{4+}/Ce^{3+}) = 1.610$ V；$\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.771$ V。设反应在 298 K 进行。

45-3 二苯胺磺酸钠指示剂的结构如下；它在滴定终点时被氧化偶联得到紫色物质；该紫色物质是电中性分子。画出该分子的结构。



版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 46 题 （11 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第12题

阿司匹林的有效成分是乙酰水杨酸。为测定乙酰水杨酸的含量，称取阿司匹林试样 0.2499 g，加入 50.00 mL 0.1022 mol L^{-1} NaOH 溶液，煮沸 10 min，冷却后，以酚酞做指示剂，用 0.05050 mol L^{-1} H_2SO_4 溶液滴定，消耗 25.00 mL。

46-1 计算试样中乙酰水杨酸的质量分数。

46-2 若将称得的 0.2499 g 试样直接溶于乙醇中，以酚酞做指示剂，不经煮沸，直接使用 0.1022 mol L^{-1} NaOH 溶液滴定至淡红色，估算消耗的 NaOH 溶液的体积。

第 47 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第13题

用以下方法计算铅锡合金中 Pb 和 Sn 的百分含量。取合金样品 0.2000 g，溶于酸后，加入 50.00 mL 0.03000 mol·L^{-1} EDTA 溶液和 50 mL 水，加热煮沸 2 min；冷却后，用六次甲基四胺调节溶液 pH = 5~6，加入少量邻二氮菲，以二甲酚橙作指示剂，用 0.03000 mol·L^{-1} $Pb(NO_3)_2$ 标准溶液滴定至终点，消耗 3.00 mL。然后加入过量固体 NH_4F，加热，再用上述 $Pb(NO_3)_2$ 标准溶液滴定至终点，消耗 35.00 mL。

47-1 分别指出邻二氮菲的作用和 NH_4F 的作用。

47-2 计算样品中 Pb 和 Sn 的百分含量。

第 48 题 （12 分）

来源：第36届 • 模拟试题24 • 原第14题

使用 EDTA 进行络合滴定时，最常用的判断滴定终点的方法是使用铬黑 T 等有色指示剂。另一种方法是向体系中引入 Fe^{3+}和 Fe^{2+}离子，通过测量 Fe^{3+}/Fe^{2+}的电位判断滴定终点。

在 pH = 2.0 的 100 mL 缓冲溶液中，$[Bi^{3+}] = 5.0 \times 10^{-4}$ mol/L，$[Fe^{3+}] = [Fe^{2+}] = 1.0 \times 10^{-5}$ mol/L，向其中加入浓度为 5.0×10^{-4} mol/L 的 EDTA 溶液进行滴定。忽略滴定过程中溶液的体积变化。

EDTA $pK_{a.1\text{-}6}$ = 0.9, 1.6, 2.0, 2.67, 6.16, 10.26，EDTA 络合稳定常数 $\lg K_{稳}(Fe^{3+})$ = 25.1, $\lg K_{稳}(Bi^{3+})$ = 27.94, $\lg K_{稳}(Fe^{2+})$ = 14.32, $\lg K_{稳}(Cu^{2+})$ = 18.80，$E^{o}(Fe^{3+}/Fe^{2+})$ = 0.771V

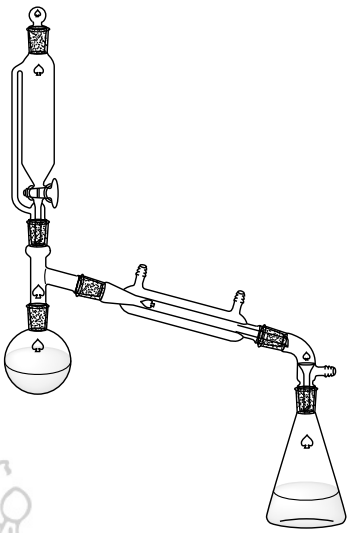
48-1 求出加入 EDTA 的量为理论终点的 0.5 倍量，1 倍量与 2 倍量时 Fe^{3+}/Fe^{2+}的电势，并据此定性画出 Fe^{3+}/Fe^{2+}电势随加入 EDTA 的量变化的图像(提示：滴定过程中温度恒为 298.15 K，pH = 2.0 时 Fe^{2+}与 EDTA 的络合反应可忽略)。

48-2 在相同条件下滴定 Cu^{2+}，由于 Cu^{2+}与 EDTA 的结合能力低于 Fe^{3+}，终点的电位突跃会降低。求出加入 EDTA 的量为理论终点的 0.25 倍量，0.5 倍量时 Fe^{3+}/Fe^{2+}的电势，并据此定性画出缓慢加入 EDTA 时，Fe^{3+}/Fe^{2+}电势随加入 EDTA 的量变化的图像。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 49 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题18 • 原第3题



将还原铁粉和沉降硫混合后用镁带引燃，制得了黑色块状的硫化亚铁。用此方法制得的硫化亚铁纯度较低，通常含有铁、硫以及惰性杂质。通过如下的实验方法（装置如右图）对制得的硫化亚铁的成分进行分析。

称取硫化亚铁样品 0.1749 g，移入装有 2.0 g $NaHCO_3$ 并装有恒压滴液漏斗和冷凝管的蒸馏瓶中。将冷凝管末端浸于含 1 g 乙酸镉的 70 mL 氨水中。

通过恒压滴液漏斗向烧瓶中加入 50 mL 1+4 H_2SO_4，加热蒸出 35 mL 溶液；向吸收液中加入 50 mL 1:1 盐酸和 50.00 mL 0.1 mol/L 标准碘溶液，放置 30 min，以淀粉为指示剂，用 0.1197 mol/L $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至终点，消耗 25.10 mL。同时做空白实验，消耗 $Na_2S_2O_3$ 溶液 45.37 mL 。

用砂芯漏斗过滤烧瓶中的混合物并洗涤。滤渣干燥并称量为 0.0109 g；用二硫化碳反复洗涤滤渣，干燥后再次称量为 0.0023 g。将滤液及洗涤液转移至锥形瓶中，加入 10 mL 1+1 H_2SO_4 和 3 mL H_3PO_4，用 0.01058 mol/L $KMnO_4$ 溶液滴定至终点，消耗 39.45 mL。

分别计算硫化亚铁样品中铁、硫、硫化亚铁的含量(以质量分数计)。

第 50 题 （11 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第5题

可用磷钼酸铵容量法测定磷酸根离子的含量。在适量 HNO_3 和 NH_4NO_3 存在下，控制酸度并加入过量的$(NH_4)_2MoO_4$，于 50°C 保温 15 min，析出沉淀$(NH_4)_2HPMo_{12}O_{40}\cdot H_2O$。滤出沉淀，用过量的(且已知量)氢氧化钠溶液溶解后，以酚酞为指示剂，用已知浓度的硝酸返滴定，可测得磷酸根离子的含量。

50-1 写出用氢氧化钠溶液溶解沉淀的化学反应方程式(要求系数为最简整数比)。

50-2 用硝酸返滴定时，设滴定终点的 pH = 8.00，分别指出溶液中含氮物种和含磷物种含量最高的存在形体。(磷酸的 $pK_{a,1}$ ~ $pK_{a,3}$ 分别为 2.12, 7.21 和 12.67；NH_3 的 pK_b = 4.75)

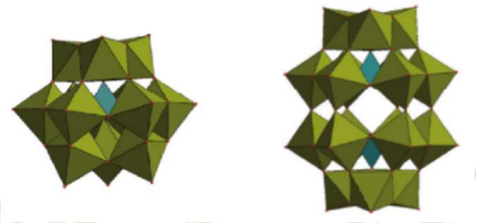
50-3 分别计算 pH = 8.00 时，含氮物种和含磷物种含量次高的存在形体占其总形体的比例。

50-4 忽略其他误差来源，结合50-3回答，若滴定终点 pH = 8.00，按下式计算磷含量，$n(P) = [n(NaOH) - n(HNO_3)] / 24$，测得溶液中磷酸根离子的含量是偏大还是偏小？说明理由。

50-5 沉淀磷酸根时必须严格控制酸度、温度等条件，否则会产生其他的杂多酸沉淀。若沉淀中混有部分的$(NH_4)_3PMo_{14}O_{46}$，会导致测得溶液中磷酸根离子的含量是偏大还是偏小？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

50-6 阴离子$[PMo_{12}O_{40}]^{3-}$的结构被称为 *Keggin* 结构，如左图；除此之外，还存在其他磷钼酸根离子，如右图为 *Dawson* 结构的磷钼酸根离子；两种离子中各元素的氧化态相同。



50-6-1 写出 *Dawson* 结构的磷钼酸根离子的化学式；

50-6-2 *Dawson* 结构与 *Keggin* 结构具有何种相同的结构片段？分别指出这一结构片段与 *Dawson* 结构和 *Keggin* 结构的联系。

第 51 题 （8 分）

来源：第35届 • 模拟试题19 • 原第6题

萃取剂 L(结构如下)能将 $Pd(NO_3)_2$ 从水相萃取至有机相($CHCl_3$)：

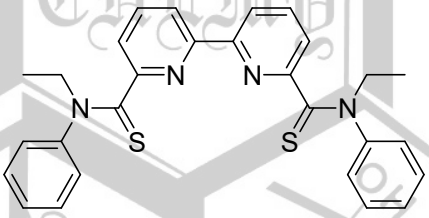
$$2Pd^{2+}(aq) + 4NO_3^-(aq) + L(o) \rightleftharpoons Pd_2(NO_3)_4L(o)$$

上式中 aq 表示水相，o 表示有机相。Pd^{2+}、NO_3^-仅存在于水相，L 和 $Pd_2(NO_3)_4L$ 仅存在于有机相。反应开始时，水相和有机相体积相同，控制各物种浓度如下：

$c_0(NO_3^-) = 1.00$ mol/L；$c_0(L) = 2.0 \times 10^{-3}$ mol/L；$c_0(Pd^{2+}) = 1.0 \times 10^2$ mg/L；

平衡时，测得：

$$c(Pd^{2+}) : c(Pd_2(NO_3)_4L) = 0.30$$



L

51-1 计算有机相萃取 Pd^{2+}的萃取率以及萃取反应的平衡常数。

51-2 以下哪些方法能提高平衡时的萃取率？

(a) 提高 $c_0(NO_3^-)$　(b) 提高 $c_0(Pd^{2+})$　(c) 提高 $c_0(L)$　(d) 延长反应时间

第 52 题 （9 分）

来源：第34届 • 模拟试题1 • 原第7题

在水溶液中，La^{3+}能与配体 R 形成 LaR_x^{3+}配离子：

$$La^{3+} + xR = LaR_x^{3+}$$

为确定 x 的值及该络合反应的平衡常数，将 La^{3+}与 R 在水溶液中混合，控制混合后 La^{3+}的初始浓度为 $c_0(La^{3+}) = 5.76 \times 10^{-6}$ mol/L，改变 R 的初始浓度 $c_0(R)$，用 $b = 1.00$ cm 的吸收池，在 λ = 664 nm 处测定平衡时体系的吸光度 A。在该波长下可忽略除 LaR_x^{3+}外其他物种的吸收，因此吸光度 A 与 LaR_x^{3+}的浓度成正比：$A = \varepsilon bc$。当 $c_0(R) = 4.60 \times 10^{-5}$ mol/L 时，测得 A = 0.424；当 $c_0(R) = 6.66 \times 10^{-5}$ mol/L 时，测得 A = 0.484；当 R 大过量时，测得 A = 0.508。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

忽略其他配离子的生成，通过计算确定正整数 x 的值和络合反应的平衡常数。

第 53 题 （8 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第2题

闲来无事的时候，阅读一些国标也可以是很有意思的事情。而思考制定标准背后的目的与原理，则有助于加深我们对知识的理解。

53-1-1 国标规定，市售乙醚和四氢呋喃必须装于有色瓶中，解释其原因。

53-1-2 即使是优级纯的氯仿，根据规定其中也应含有 0.3～1.0%(质量分数，下同)的乙醇，请解释其原因。

在分析实验，尤其是微量分析实验中，我们有必要留意所用的试剂中的杂质含量。根据规定，优级纯浓盐酸(ρ = 1.18 g·mL^{-1})中 Pb 含量上限为 0.00002%。

53-2-1 假设某实验中每溶解 1 g 样品需浓盐酸 10 mL，若要求试剂带来的 Pb 含量影响不得超过 1%，试估算这种测定方式能保证准确测定的 Pb 含量下限。

53-2-2 这样引入的系统误差可以通过空白试验的方式进行减小。假设每次测定的相对标准偏差均为 0.5%，若要求结果的相对标准偏差不超过 1%，且不考虑其他引入偏差的因素，试计算此时所能保证准确测定的 Pb 含量下限。

已知加减运算中绝对标准偏差传递公式：$s^2 = \Sigma s_i^2$，其中 s 与 s_i 分别为最终结果与每项数据的绝对标准偏差。

第 54 题 （15 分）

来源：第34届 • 模拟试题5 • 原第4题

天然水中 Ca^{2+}、Mg^{2+}两种离子的含量分析是重要的化学分析法课题。

54-1 一种常见的分析方法是使用络合滴定：在 pH ～ 10 下，以铬黑 T 为指示剂滴定 Ca^{2+}、Mg^{2+}总量；在 pH～12 下，以钙羧酸为指示剂滴定 Ca^{2+}量。已知 $\lg K_{CaY} = 10.7$，$\lg K_{MgY} = 8.7$。

54-1-1 在 pH～12 下，为何可以选择性滴定 Ca^{2+}而不滴定 Mg^{2+}？

分析一些工业废水(初始为酸性，含少量 Fe^{3+}、Al^{3+}及重金属)中 Ca^{2+}、Mg^{2+}总量时，需要在滴定前对样品进行预处理。预处理步骤为：

1) 加 5 mL 20%三乙醇胺[$N(CH_2CH_2OH)_3$]溶液；
2) 加 10 mL pH = 10 的氨缓冲液(总氨浓度 10 mol·L^{-1})；
3) 加 5 mL 100 g·L^{-1} Na_2S 溶液。

54-1-2 简要解释这三个步骤排序如此的理由。

54-2 也可以采取沉淀分离法测定 Ca^{2+}与 Mg^{2+}。如向水样中加入适量$(NH_4)_2C_2O_4$，适当调节 pH 便可以得到 CaC_2O_4 沉淀，而 Mg^{2+}留在溶液中。已知：$K_{sp}(CaC_2O_4) = 2.3 \times 10^{-9}$；$K_{sp}(MgC_2O_4) = 4.8 \times 10^{-6}$；$K_{a1}(H_2C_2O_4) = 5.9 \times 10^{-2}$；$K_{a2}(H_2C_2O_4) = 6.4 \times 10^{-5}$。

54-2-1 设 20.0 mL 样液中含 Ca^{2+}与 Mg^{2+}各 2.00 mmol，共加入$(NH_4)_2C_2O_4$ 3.00 mmol 并调节 pH(不计体积变化)。计算在 Mg^{2+}不沉淀的前提下 Ca^{2+}的最小残余率，并计算此时溶液的 pH。

54-2-2 在实际操作中，得到的 CaC_2O_4 沉淀需酸溶后再次沉淀，并合并两次的滤液。指出其原因。

54-2-3 得到滤液后，向其中加入 Na_2HPO_4 与氨水，得到沉淀 **A**；**A** 经过滤、洗涤，灼烧为称

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

量形式 **B**，灼烧一步理论失重 54.7%。给出 **A** 与 **B** 的化学式。

54-2-4 一次实验中，初始取水样 100.0 mL，分离得到的 **B**，称量为 0.1662 g；分离得到的 CaC_2O_4 溶于稀硫酸后以 0.02131 mol·L^{-1} $KMnO_4$ 溶液滴定，消耗 23.01 mL。计算原始水样中 Ca、Mg 的含量(mg/L)。

第 55 题 （7 分）

来源：第34届 • 模拟试题7 • 原第3题

在 pH < 2.5 的酸性溶液中，Fe^{3+}能与配体 L 形成配离子 FeL_x^{3+}。为测定其中 x 的值和该配离子的稳定常数 K，进行如下实验：取 7 个 25 mL 容量瓶，分别加入 1.50 mL 1.00×10^{-2} mol/L 的 Fe^{3+}溶液和 8.00 mL 0.025 mol/L 的 $HClO_4$ 溶液，然后分别加入不同体积的 1.00×10^{-2} mol/L 的 L 溶液，用蒸馏水定容，摇匀，放置 0.5 h，在 $\lambda = 500$ nm 处测定其吸光度 A。加入 L 溶液的体积 V_L 与测得的吸光度 A 的关系如下表所示：

V_L / mL	0.50	1.00	1.50	3.00	4.50	9.00	13.50
A	0.41	0.79	1.06	1.31	1.35	1.39	1.39

55-1 指出正整数 x 的值。

55-2 计算配离子 FeL_x^{3+}的稳定常数 K。

提示：溶液的吸光度 A 与 FeL_x^{3+}浓度 c 的关系满足：$A = \varepsilon bc$，其中 ε 和 b 均为常数。

第 56 题 （5 分）

来源：第34届 • 模拟试题10 • 原第2题

热重分析(TGA)是指将一定质量的固体样品置于带有加热系统的精密天平上，测定其重量与温度关系的热分析技术。热重分析中存在一种被称作“表观增重”的现象：升温过程中，样品未发生化学变化，但天平示数有所增加。通常认为，样品周围的空气受热膨胀，使得样品所受浮力发生变化，是表观增重产生的原因。设样品密度 $\rho = 2.00$ g·cm^{-3}，样品从 $T_1 = 300$ K 升温至 $T_2 = 600$ K；外压 $p = 100$kPa，空气平均摩尔质量 $M = 29$ g·mol^{-1}，估算由表观增重产生的相对误差大小 $\Delta m/m$。

第 57 题 （11 分）

来源：第34届 • 无机化学专题 • 原第8题

实验室某实验员误将一瓶未知浓度的 HCOOH 和一瓶未知浓度的 HAc 溶液各 100 mL 混于一起，但是为了防止浪费，他决定利用该混合溶液测定两种酸的浓度。首先利用 pH 计测得该混合溶液的 pH 值为 1.88。准确移取该混合溶液 20.00 mL，调至强碱性，并加入 50.00 mL $KMnO_4$ 溶液；待其反应完全后，调节至酸性，加入已经测定好的 0.5152 mol·L^{-1} 的 Fe^{2+}标准溶液 40.00 mL，剩余 Fe^{2+}用上述 $KMnO_4$ 标准溶液滴定，至终点时消耗 15.24 mL。

相关数据：pK_a(HAc) = 4.74，pK_a(HCOOH) = 3.75

57-1 为测定上述 $KMnO_4$ 溶液的浓度，称取了 1.135 g 草酸钾晶体($K_2C_2O_4 \cdot H_2O$)，用稀硫酸溶解后滴定，消耗上述高锰酸钾溶液 14.24 mL，计算该高锰酸钾的浓度。

57-2 计算该混合溶液中甲酸的浓度。

57-3 计算原始溶液中醋酸的浓度。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

第 58 题 （6 分）

来源：第33届 • 模拟试题4 • 原第7题

现有一份氯化钾和氰化钾的混合溶液，采用电位滴定法测定其中氯化钾和氰化钾的浓度。移取 25.00 mL 该混合溶液，向其中插入银电极和双盐桥甘汞电极，用浓度为 0.1050 mol/L 硝酸银溶液滴定，得到的电位曲线在 3.87 mL，7.74 mL 和 18.34 mL 处各有一处突跃。

58-1 依次写出三次突跃前发生的化学反应方程式。

58-2 计算混合溶液中氯化钾和氯化银的浓度。

第 59 题 （9 分）

来源：第33届 • 模拟试题6 • 原第2题

空气中的氨气对人体粘膜有腐蚀作用，人们常用靛酚蓝分光光度法测定空气中的氨浓度。该方法首先用稀硫酸吸收空气中的氨，在亚硝基铁氰化钠和次氯酸钠存在下，与苯酚反应生成蓝绿色的靛酚蓝染料，最后用分光光度法测定其浓度。

59-1 在弱碱性环境中生成靛酚蓝的过程包含以下 5 步反应：氨与次氯酸钠反应得到 **A**；**A** 与苯酚反应得到 **B**；**B** 被次氯酸钠氧化为对亚胺醌；对亚胺醌与次氯酸钠反应得到 **C**；**C** 与苯酚反应得到靛酚蓝。请依次写出反应方程式。

59-2 实验用水需经高锰酸钾处理后蒸馏除去哪种物质才能使用？

59-3 次氯酸钠溶液的配制过程中需加入柠檬酸钠或酒石酸钠，请问它们起到什么作用？

59-4 有人提出以水杨酸代替此方法中的苯酚，请写出两点水杨酸相对于苯酚的优点，画出在相同条件下由水杨酸得到的靛酚蓝染料的结构简式。

第 60 题 （10 分）

来源：第33届 • 模拟试题7 • 原第3题

60-1 银在自然界中仅存在 ^{107}Ag 和 ^{109}Ag 两种核素，其同位素丰度分别为和 51.839%和 48.161%，其余核素均为人工合成的不稳定核。为精确测定银的原子量，采用高分辨率质谱仪测得质量差 $m(^{12}C_8{}^1H_{11}^+) - m(^{107}Ag^+) = 180986.4\ \mu u$；$m(^{12}C_8{}^1H_{13}^+) - m(^{109}Ag^+) = 196972.1\ \mu u$。已知 ^{12}C 的原子量为 12，^1H 的原子量为 1.007825029。

60-1-1 核素 ^{108}Ag 极不稳定，其存在两种衰变方式；这两种衰变方式放出的粒子互为反粒子。请分别写出两种衰变的反应方程式。

60-1-2 请计算银的精确原子量。

60-2 一级胺在酸性条件下能与亚硝酸根离子反应，放出 N_2 并生成醇。将一级胺 $C_nH_{2n+1}NH_2$ 和 $C_{n+1}H_{2n+3}NH_2$ 的混合物 3.33 g 与 $NaNO_2$ 混合并用盐酸酸化，放出的 N_2 经干燥后在 27.2°C，101.3 kPa 下的体积为 1.480 L。通过计算和推理确定 n 的值和混合物中两种胺的质量分数。

第 61 题 （14 分）

来源：第33届 • 模拟试题9 • 原第6题

61-1 五氧化二钒常由于氧缺陷而形成 V_2O_{5-x}。为测定其中 x 的值，取 1.7653 g V_2O_{5-x} 溶于硫酸，用 0.1100 mol L^{-1} $Ce(ClO_4)_4$ 滴定，消耗 25.03 mL。请计算该氧化物的组成。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

61-2 铜在自然界中仅以 ^{63}Cu 和 ^{65}Cu 的形式存在，其原子量分别为 62.930 和 64.928，而铜的原子量为 63.546。为测定尿液中铜的含量，现配置一份仅含 ^{65}Cu 的稀释剂，其中 ^{65}Cu 的浓度为 1.00 μg/mL。向 3.00 mL 尿液中加入 1.00 mL 上述稀释剂，然后除去其他杂质离子，用质谱仪测得该混合溶液中 $n(^{63}Cu):n(^{65}Cu) = 0.6616$。

61-2-1 ^{64}Cu 是极不稳定的核素，在自然界中不存在，只能通过人工合成得到。^{64}Cu 有两种衰变方式：它既可以发生 β 衰变，也可发生电子俘获。写出这两个反应的核反应方程式。

61-2-2 计算自然界中 ^{63}Cu 和 ^{65}Cu 的同位素丰度。

61-2-3 计算尿液中铜的含量(以 μg/mL 计)。

第 62 题 （6 分）

来源：第33届 • 无机化学专题1 • 原第6题

通过以下实验测定乙酸电离的平衡常数。移取 25.00 mL 某乙酸溶液于锥形瓶中，加入酚酞指示剂，用浓度为 0.1083 mol/L 的 NaOH 标准溶液滴定至终点，消耗 24.90 mL。

移取 25.00 mL 上述乙酸溶液，定容至 50 mL。将少量定容后的乙酸溶液加入到洁净、干燥的烧杯中，用 pH 计上测得其 pH = 2.96。

62-1 影响乙酸解离度的外界条件有哪些？请举出两例。

62-2 计算乙酸的电离平衡常数和定容后乙酸的解离度。

第 63 题 （11 分）

来源：第33届 • 计算题专题 • 原第5题

绿色化学又称“环境无害化学”、“环境友好化学”、“清洁化学”，涉及有机合成、催化、生物化学、分析化学等学科，内容广泛。绿色化学的最大特点是在始端就采用预防污染的科学手段，因而过程和终端均为零排放。世界上很多国家已把“化学的绿色化”作为新世纪化学进展的主要方向之一。海带是一种含碘量很高的保健食品，对海带中碘含量的测定具有重要的应用价值。实验室用如下方法测定海带中碘的含量：

在烧杯中准确称取 0.1059 g 基准重铬酸钾固体，加 30 mL 去离子水溶解，定容到 250 mL。

移取 20.00 mL 重铬酸钾标准溶液于 250 mL 锥形瓶中。加入 10 mL 10% KI 溶液和 10 mL 20% 硫酸。摇匀后盖上表面皿，在暗处放置 5 min。加入 50 mL 去离子水稀释，用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定至溶液为黄绿色时，加入 1 mL 淀粉指示液，继续滴定到蓝色褪去为终点，平行滴定三份，平均消耗 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液体积 19.73 mL。准确称取干海带 21.5564 g，在瓷坩锅中碳化后于 550℃的马弗炉中灰化半小时，冷却。用少量蒸馏水润湿埚中的海带灰，将液体和残渣完全转入烧杯中，加水稀释至 100 mL，煮沸 5 min。冷却后过滤并洗涤残渣，滤液和洗涤液加去离子水定容至 250 mL，得到待测液。准确移取 20.00 mL 待测液于 250 mL 锥形瓶中，加入 2 mL 5% NH_4HF_2 和 10 mL 20%硫酸至溶液变为红色。加入 10 mL 饱和溴水，摇匀后放置 5min。加入 10 mL 20%甲酸钠溶液，加热煮沸 2 min，冷却。再加入 10 mL 20%硫酸和 15 mL 10% KI 溶液。摇匀后盖上表面皿，在暗处放置 5 min。用 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液滴定至溶液为黄绿色时，加入 1 mL 淀粉指示液，继续滴定到蓝色褪去为终点，平行滴定三份，平均消耗 $Na_2S_2O_3$ 标准溶液体积 8.40 mL。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

63-1 说明该测定过程是否符合“绿色化学”概念，并解释原因。
63-2 说明 NH_4HF_2 和甲酸钠的作用。
63-3 解释 $Na_2S_2O_3$ 滴定时为何要在溶液为黄绿色时再加入淀粉指示液。
63-4 计算海带样品中的碘含量。

第 64 题 （8 分）

来源：第33届 • 决赛模拟试题1 • 原第4题

食盐的主要成分为 NaCl，可利用 *Mohr* 法测定食盐中的氯含量。其操作步骤如下：
（1）准确称取 1.3567 g 食盐，用蒸馏水溶解，定容至 250 mL 容量瓶。
（2）移取 25.00 mL 该溶液锥形瓶中，加入 6 滴 50.0 g/L $K_2Cr_2O_7$ 溶液，以 0.1000 mol·L^{-1} 的 $AgNO_3$ 溶液滴定至终点，消耗了 22.61 mL。空白试验消耗 $AgNO_3$ 溶液 0.05 mL。
设食盐中的杂质离子不对反应产生影响，并且假设 $Cr_2O_7^{2-}$ 完全转化为 CrO_4^{2-}，请回答以下问题。

64-1 计算食盐中氯化钠的含量。
64-2 设滴定终点恰为化学计量点，每滴 50.0 g/L $K_2Cr_2O_7$ 溶液的体积为 0.05 mL，通过计算说明此时是否有 Ag_2CrO_4 沉淀生成，并计算此时溶液中银离子的浓度。可能用到的数据：

$K_{sp}(AgCl) = 1.8 \times 10^{-10}$；$K_{sp}(Ag_2CrO_4) = 1.2 \times 10^{-12}$

64-3 该方法滴定 I^- 与 SCN^- 时误差较大，为什么？

第 65 题 （8 分）

来源：第32届 • 模拟试题3 • 原第5题

可采取如下方法测定某硅酸盐样品中钠元素的含量：称取纯铋 4.0131 g，用 10 mL 硝酸溶解，煮沸并冷却后，稀释至 1 L，配成硝酸铋溶液。将 1.1012 g 硅酸盐矿石样品溶于 10 mL 氢氟酸和 5 mL 硫酸，加热蒸发至冒白烟，冷却；加入 50 mL 水，并用氨水调节至弱酸性；加入 pH = 5 的缓冲液、$FeCl_3$ 溶液、NH_4HF_2 溶液和 15 mL 乙醇，使所有的钠均转化为 $Na(NH_4)_2FeF_6$ 沉淀。将沉淀过滤，用硝酸溶解，调溶液 pH 至 1.5，加入 50.00 mL EDTA 溶液，以二甲酚橙为指示剂，用上述硝酸铋溶液滴定至终点。消耗硝酸铋溶液 29.83 mL。在相同条件下使用上述硝酸铋溶液直接滴定 50.00 mL 上述 EDTA 溶液，消耗 49.01 mL。
请计算样品中钠的含量(以 $\omega(Na_2O)$计)。

第 66 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题4 • 原第7题

为了测试某不纯样品中含的 $NaIO_3$ 与 $NaIO_4$ 的百分含量，将 1.000 g 该样品溶解定容于 250 mL 的容量瓶中。准确移取样品 50.00 mL，用硼砂将待测试液调至弱碱性。加入过量的 KI，用 0.04000 mol·L^{-1} 标准 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至终点，消耗标准 $Na_2S_2O_3$ 溶液 20.00 mL。另取待测试液 25.00 mL，用盐酸溶液调节至酸性，加入过量 KI，用上述标准溶液滴定，消耗 50.00 mL。

66-1 写出滴定过程中涉及的化学方程式，不需要表示出缓冲对。提示：I_2 在强碱性溶液中歧化，而强酸性条件下可发生该反应的逆反应。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

66-2 计算 $NaIO_3$ 与 $NaIO_4$ 的质量分数。
66-3 指出该滴定所需要的指示剂。

第 67 题 （9 分）

来源：第32届 • 模拟试题7 • 原第4题

钐钴合金是一种永磁材料，实验室常用络合滴定法测定钐和钴的含量。称取钐钴合金样品 0.4473 g，加入 4+1 硝酸-盐酸 20 mL 加热溶解后加高氯酸 5 mL 蒸发至冒白烟。加 1+1 盐酸 10 mL 溶解，稀释至 100 mL。移取上述溶液 25.00 mL，微热加 10 mL 铜试剂掩蔽钴。调节 pH = 3，过滤并用稀盐酸多次洗涤滤纸和滤渣。滤液煮沸，加 10 mL 六次甲基四胺，在二甲酚橙的指示下用 EDTA 滴定，消耗 EDTA 15.14 mL。移取另一份 25.00 mL 的溶液，加入 80 mL 水，3 mL HF，缓缓煮沸 15 分钟。过滤，滤液加 10 mL 六次甲基四胺，在二甲酚橙的指示下用 EDTA 滴定，消耗 EDTA 31.61 mL。称取含钴 21.34%的标准合金样品 0.3811 g，按照上述分析方法，消耗 EDTA 25.37 mL。
67-1 加入六次甲基四胺的作用是什么？
67-2 写出加入氢氟酸后发生化学反应的方程式。
67-3 计算样品中钐和钴的含量。

第 68 题 （7 分）

来源：第32届 • 模拟试题8 • 原第3题

环氧值是指 100 g 环氧树脂中所含环氧基团的摩尔数。精确称取 1.1382 g 环氧树脂试样，装入 250 mL 密闭烧瓶中，用吸量管加 0.2 $mol·L^{-1}$ 的盐酸-丙酮溶液 25 mL，充分摇匀，使试样完全溶解，在室温下放置 15 min 后，加人中性乙醇 25 mL，然后以甲酚红指示剂，用 0.1018 $mol·L^{-1}$ 氢氧化钠标准溶液滴定至终点，消耗 17.17 mL。同时做空白试验，消耗 46.85 mL。
68-1 环氧氯丙烷是合成某些环氧树脂的重要原料之一，写出环氧氯丙烷溶于 0.2 $mol·L^{-1}$ 盐酸-丙酮溶液的反应方程式。
68-2 计算此环氧树脂试样的环氧值。

第 69 题 （12 分）

来源：第32届 • 模拟试题9 • 原第5题

实验室用如下方法测定朱砂样品中硫化汞的含量：
（1）称取干燥好的基准氯化钠 3.2643 g，溶于水，稀释至 500 mL。
（2）移取 25.00 mL 氯化钠溶液，加入 50.00 mL 硝酸银溶液，5 mL 硝酸和 10 滴指示剂，用 NH_4SCN 溶液滴定至终点，消耗 23.97 mL。
（3）移取 25.00 mL 硝酸银溶液，加 5 mL 硝酸和 10 滴指示剂，用 NH_4SCN 溶液滴定至终点，消耗 26.26 mL。
（4）称取朱砂样品 0.2846 g，加入 10 mL 硫酸和 1.5 g 硝酸钾加热溶解，待冷却后逐滴加入 10 $g·L^{-1}$ 高锰酸钾溶液至粉红色，并煮沸至无色。
（5）加指示剂 10 滴，并用上述硫氰酸铵溶液滴定至终点，消耗 22.83 mL。
69-1 计算样品中硫化汞的含量。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

69-2 写出溶解朱砂样品的化学反应方程式。
69-3 写出逐滴加入高锰酸钾溶液时发生的化学反应方程式。
69-4 写出将粉红色溶液煮沸至无色的化学反应方程式。
69-5 指出（2）中用的指示剂是什么。

第 70 题 高锰酸钾滴定法是分析化学中常用的氧化还原滴定方法，以下是关于该方（13 分）

来源：第32届 • 练习题目集锦 • 原第9题

法的一些基础问题。解答本题能检测读者对高锰酸钾滴定法基础知识的掌握情况。

高锰酸钾法是分析化学氧化还原滴定时最常用的方法之一。
70-1 实验室通常用基准草酸钠标定标准高锰酸钾溶液，标定时通常需要加酸酸化草酸钠溶液。
70-1-1 应选用何种酸进行酸化，为什么？
70-1-2 为何酸化时不选择酸化高锰酸钾溶液？
70-1-3 酸化时酸度需要控制在一个合适的范围，如果酸度控制不好会有什么不良影响？
70-2 高锰酸钾滴定时通常不需要加入其他指示剂，简述其原因。
70-3 高锰酸钾滴定时应将高锰酸钾溶液装入酸式滴定管还是碱式滴定管？简述其原因。
70-4 实验书上记载高锰酸钾的读数方式与其他滴定法有一很大区别，指出这一区别是什么并简要说明原因。
70-5-1 一般来说，高锰酸钾滴定在开始滴定草酸时对溶液进行加热并且控制温度在 75～85℃，简要说明原因。
70-5-2 即便加热，在刚开始滴定时第一滴下落到锥形瓶中的高锰酸钾产生的紫红色也难以褪去，解释其原因，若想使此种颜色快速褪去，应当怎么做？
70-5-3 高锰酸钾法测定双氧水浓度时通常不会加热溶液，简要说明原因。
70-6 高锰酸钾滴定时要控制滴定速率，如果滴定过快会有什么不良影响？

第 71 题 （9 分）

来源：第1届 Chemy联赛 • 原第6题

实验室常用如下方法对铜铍合金中铍含量进行测定：
（1）称取纯净的氧化汞 0.2707 g，加入 20 mL 10%碘化钾，2 滴酚酞，用待标定盐酸滴定至终点，消耗盐酸 25.30 mL。
（2）称取铜铍合金 2.0973 g，加入 20 mL 1 + 1 硝酸，待试样完全溶解后，煮沸以赶走氮氧化物，冷却，转入 200 mL 容量瓶中，定容。
（3）移取上述溶液 25.00 mL，加入 5 g 氯化铵，10 mL 100 $g\cdot L^{-1}$ Na_2EDTA，加入 50 mL 水，煮沸 3 min，用浓氨水中和至 pH 9.0～10.0，静置 2 h，用中速滤纸过滤，用稀 NH_3-NH_4Cl 溶液洗涤，用盐酸溶解并洗涤滤纸。
（4）加入 5 mL 200 $g\cdot L^{-1}$ 酒石酸钾钠溶液，0.5 mL 酚酞，加 400 $g\cdot L^{-1}$ 氢氧化钠至析出沉淀，并用 20 $g\cdot L^{-1}$ 氢氧化钠调节溶液呈红色，静置 10 min，用上述盐酸溶液滴定至无色，加入 20 mL 饱和氟化钠溶液，用盐酸标准溶液滴定至无色，消耗盐酸 29.87 mL。
71-1 过程（3）中，Na_2EDTA、浓氨水的作用分别是什么？

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

71-2 分别过程（4）中加入饱和氟化钠溶液发生反应的方程式。
71-3 计算铜铍合金中的铍含量。

第 72 题 （10 分）

来源：第2届 Chemy联赛 • 原第5题

天青石的主要成分为硫酸锶，有时也含有硫酸钙和硫酸钡。我们用以下方法测定天青石中 Sr 和 Ba 的含量。

准确称取干燥的 MgO 0.7971 g，用盐酸溶解，煮沸并冷却后稀释至 1 L。移取上述溶液 25.00 mL，加入适量 NH_3-NH_4Cl 缓冲液和 EBT 指示剂，用待标定 EDTA 滴定，消耗 23.19 mL。

准确称取天青石 2.5555 g，加入碳酸钠和碳酸钾各 5 g 充分混匀，于马弗炉中 1073 K 下熔融 20 min，取出冷却，用水充分浸取，过滤，用 1% Na_2CO_3 洗涤沉淀 8 次。用热盐酸将沉淀洗至 500 mL 容量瓶中，加 1 滴甲基红，滴加氨水至黄色，在滴加盐酸至红色并过量 1~2 滴，冷却后稀释至刻度，摇匀。

移取上述样品溶液 100.00 mL，加热微沸，不断搅拌并滴入过量 EDTA 溶液和饱和 $K_2Cr_2O_7$ 溶液以沉淀 Ba^{2+}，继续加热至沸，静置，过滤，用 1% NH_4Ac 洗涤烧杯及沉淀，沉淀及滤纸转移至锥形瓶中，用盐酸溶解，加水稀释，加入足量 KI 溶液，摇匀，加入淀粉指示剂，用 0.1085 $mol·L^{-1}$ $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至终点，消耗 5.49 mL。

移取上述样品溶液 25.00 mL，加入 10 mL 0.02 $mol·L^{-1}$ Zn-EDTA 溶液和 10 mL 1 + 1 氨水，加 2 滴萘酚绿-达旦黄、4 滴 EBT，用上述标准 EDTA 溶液滴定至亮绿色，消耗 25.19 mL。

向溶液中加入 50.00 mL 上述 Mg^{2+}溶液和 3 g 硫酸钾(沉淀 Sr^{2+}和 Ba^{2+})，加热微沸 10 min，冷却，在搅拌下加入 10 mL EtOH，过滤，用 1 + 4 乙醇分次洗涤烧杯及沉淀，合并滤液和洗涤液，加入 1 mL NH_3-NH_4Cl 缓冲液，2 滴萘酚绿-达旦黄、3 滴 EBT 指示剂，用上述 EDTA 溶液滴定至终点，消耗 23.25 mL。

72-1 MgO 干燥后可达到很高纯度，但 MgO 作为基准物质标定 EDTA 不能用于精密实验。为什么？
72-2 说明 K_2CO_3-Na_2CO_3 熔样的原理。为什么不单独使用 Na_2CO_3？
72-3 加入 Zn-EDTA 的目的是什么？
72-4 为什么采用 Mg^{2+}置换滴定的方法？
72-5 为什么沉淀 Ba^{2+}时加入过量 EDTA 溶液？
72-6 计算样品中 Sr 和 Ba 的质量分数。

第 73 题 （9 分）

来源：第3届 Chemy联赛 • 原第5题

某碳酸钡试样中可能混有其他碳酸盐等杂质，采取以下方法测定此试样中钡的含量。

（1）将 m_1(g)$K_2Cr_2O_7$ 和 m_2(g)NaOH 用水溶解，冷至室温，转移到 1 L 容量瓶中，用水定容，摇匀，配成 CrO_4^{2-}溶液。

（2）准确称取 m(g)碳酸钡试样, 置于烧杯中, 加入 50 mL 水和适量盐酸，充分加热使之溶解并使 CO_2 逸出干净，_____，移入 250 mL 容量瓶中，用水定容，摇匀。

（3）移取 25.00 mL 上述试液于 250 mL 锥形瓶中，加入约 100 mL 水、5 滴溴甲酚绿，用

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

c_1(mol·L^{-1})NaOH 标准溶液滴定至终点，消耗 V_1(mL)，加入 25.00 mL（1）中所配溶液，用 c_2(mol·L^{-1})HCl 标准溶液滴定至终点，消耗 V_2(mL)。同时做空白实验，消耗 NaOH 标准溶液和 HCl 标准溶液的体积分别为 V_3(mL)和 V_4(mL)。

5-1 写出（1）过程中发生反应的离子反应方程式。

5-2 补充（2）过程中画线处的实验操作步骤。

5-3 写出计算钡的百分含量的公式。

5-4 下列实验失误会对钡含量的测定值有何影响（偏大/偏小/无影响）？

5-4-1 在空白实验用 HCl 进行滴定的过程中，有部分 HCl 标准溶液溅出。

5-4-2（1）过程中定容加水时不慎超过刻度线。

第 74 题 （9 分）

来源：第4届 Chemy联赛 • 原第4题

某实验室用如下方案测定 KBF_4 的含量：

准确称取 0.6914 g 熔融的苯甲酸，溶于 20 mL 中性乙醇中，在酚酞指示下以 NaOH 溶液滴定，消耗 NaOH 溶液 23.40 mL。称取 0.3483 g KBF_4 样品，用 50 mL 水溶解，控温至 25°C，加 1 滴甲基橙，用上述 NaOH 溶液滴定至黄色，消耗 NaOH 溶液 0.26 mL，加入 30 mL 中性 300 g·L^{-1} $CaCl_2$ 溶液，摇匀，加 150 mL 水，回流 3 分钟，冷却后加入 25.00 mL 上述 NaOH 溶液，重新加热回流 50 分钟，冷却后用 NaOH 标准溶液滴定至终点，消耗 NaOH 溶液 8.50 mL。

74-1 为什么不能用水溶解苯甲酸？

74-2 试写出加入 $CaCl_2$ 后发生的反应的方程式。

74-3 为什么要反复煮沸溶液？

74-4 试计算样品中 KBF_4 的含量。

第 75 题 （8 分）

来源：第5届 Chemy联赛 • 原第6题

实验室用酸碱滴定法测定酯化反应的平衡常数：

（1）准确量取 0.200 mol 的乙醇和 0.200 mol 乙酸混合，用移液枪加入 200 μL 浓硫酸，将混合液在电加热磁力搅拌器上加热搅拌回流 1.5 小时。

（2）量取 0.200 mol 乙酸溶于与乙醇等体积的水中，从中取出 1.00 mL，加水稀释至 20 mL。以酚酞为指示剂，用浓度为 c (mol·L^{-1})的 NaOH 标准溶液滴定，消耗 NaOH 标准溶液的体积为 V_1 (mL)。

（3）量取与乙酸和乙醇等体积的水，向其中用移液枪加入 200 μL 浓硫酸，从中取出 1.00 mL，加水稀释至 20 mL。以酚酞为指示剂，用相同浓度的 NaOH 标准溶液滴定，消耗 NaOH 标准溶液的体积为 V_0 (mL)。

（4）回流 1.5 小时结束后，将反应液充分冷却至室温，从中取出 1.00 mL 反应液，加水稀释至 20 mL 后以酚酞为指示剂，用相同浓度的 NaOH 标准溶液滴定，消耗 NaOH 标准溶液的体积为 V_2 (mL)。

（5）将剩余的反应液继续回流半小时后，充分冷却至室温，从中再取出 1.00 mL 反应液，

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

加水稀释至 20 mL 后以酚酞为指示剂，用相同浓度的 NaOH 标准溶液滴定，记录滴定体积。

75-1 写出乙醇和乙酸发生酯化反应得到乙酸乙酯的平衡常数 K 的表达式。

75-2 用题中所给字母表达平衡常数 K。

75-3 （5）的目的是什么？

第 76 题 （8 分）

来源：第7届 Chemy联赛 • 原第5题

锰酸锂($LiMn_2O_4$)作为电极材料常由于深度放电而使得其组成发生变化。为分析某锰酸锂样品的组成，称取 0.1000 g 锰酸锂样品，加入 5 mL 硫酸和 10.00 mL 0.1500 $mol\cdot L^{-1}$ 的草酸钠溶液并加热，待反应完全，用 0.1200 $mol\cdot L^{-1}$ 的酸性 $KMnO_4$ 溶液滴定，消耗 2.04 mL。向上述溶液中加入 5 mL 硫酸和 15 mL 磷酸，在加热条件下逐滴加入高氯酸，使得所有的 Mn^{2+} 均被氧化为$[Mn(H_2P_2O_7)_3]^{3-}$，然后加入 50 mL 水并冷却至室温，以二苯胺磺酸钠为指示剂，用 0.05282 $mol\cdot L^{-1}$ 的$(NH_4)_2Fe(SO_4)_2$ 溶液滴定至终点，消耗 24.56 mL。计算样品中锰的含量和锰的平均氧化态。

第 77 题 （14 分）

来源：第8届 Chemy联赛 • 原第5题

铝钒锡铬合金是冶炼钛合金的一种中间合金，在钛合金熔炼过程中使用铝钒锡铬合金作为添加剂后，能够很好的解决钛合金中铝含量偏低，钒含量偏高的问题，同时能够提高钛合金化学成分的均匀性，改善钛合金的力学性能。实验室设计了下面的方法来快速测定该合金中钒和铬的含量：

（1）称取硫酸亚铁铵晶体 36.0819 g，用 1+20 的硫酸稀释至 2 L。

（2）称取 0.1008 g 合金样品，用硫酸磷酸硝酸混合酸 50 mL 加热溶解。冷却后加水 100 mL，滴加 1%高锰酸钾溶液至稳定的紫红色，加 10 mL 10%尿素溶液，滴加 10%亚硝酸钠至红色褪去。用 N-苯基邻氨基苯甲酸指示，用硫酸亚铁铵标准溶液滴定至由紫红色变为亮绿色，消耗 29.31 mL。

（3）上述溶液加水至 200 mL，加 5 mL 1%硝酸银溶液，30 mL 1%过二硫酸铵溶液，煮沸至冒大气泡 3 分钟。加入 5 mL 盐酸，再次煮沸。用硫酸亚铁铵标准溶液滴定，消耗 47.90 mL。

77-1 能否用硫酸亚铁晶体来代替硫酸亚铁铵晶体配制溶液？

77-2 高锰酸钾、尿素、亚硝酸钠、硝酸银、过二硫酸铵、盐酸的作用分别是什么？

77-3 为什么要煮沸至冒大气泡？

77-4 计算该合金样品的钒和铬的含量。

77-5 画出 N-苯基邻氨基苯甲酸的结构。

第 78 题 （8 分）

来源：第10届 Chemy联赛 • 原第4题

有机萃取剂 HA 能将水溶液中的 Ce^{3+}以 $Ce(A)_x(HA)_y$ 的形式萃取至有机相。HA 在水中几乎不溶解，而在有机相中仅以 H_2A_2 的二聚体形式存在。为测定该铈配合物在有机相的具体形式，进行如下实验：将示踪量 $^{144}Ce^{3+}$溶于水，并用少量硝酸酸化，制成含 $^{144}Ce^{3+}$的水相；

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

移取上述水相及含 HA 的有机相各 2.50 mL 于室温下充分混合萃取，待平衡后，取水相和有机相各 1.00 mL，测定其放射性强度之比；另取一份平衡后的水相，测定其 pH 值。当 H_2A_2 的初始浓度 $c_0(H_2A_2) = 0.240\ mol\cdot L^{-1}$ 时，测得平衡时有机相与水相放射性强度比为 2929:416，水相$[H^+] = 3.4 \times 10^{-2}$ mol/L；当 $c_0(H_2A_2) = 0.120\ mol\cdot L^{-1}$ 时，测得平衡时有机相与水相放射性强度比为 1542:1682，水相$[H^+] = 3.4 \times 10^{-2}\ mol\cdot L^{-1}$。请通过计算和推理确定 x 和 y 的值，并计算萃取反应的平衡常数(不考虑 Ce^{3+}的水解及 Ce^{3+}与 NO_3^-的络合)。

第 79 题 （11 分）

来源：第15届 Chemy联赛 • 原第9题

化合物 $Li_xMn_{1-y-z}Co_yNi_zO_2$ 可用作锂离子电池的正极材料。可采取以下方法分析其中过渡金属的平均氧化态：

称取 0.5050 g 试样于烧杯中，加入 8 mL 浓盐酸，盖上表面皿，置于电炉上加热溶解，冷却后移入 100 mL 容量瓶中，定容。移取 10.00 mL 上述溶液于 250 mL 锥形瓶中，加热至 50°C 以上，加入 5 mL 盐酸羟胺溶液和 10 mL 缓冲溶液，并加入紫脲酸铵指示剂使溶液呈黄棕色，然后用 0.02405 mol/L 的 EDTA 标准溶液滴定至终点，消耗 22.30 mL。

另取 0.1026 g 试样于 150 mL 锥形瓶中，用移液管移入 25.00 mL 草酸钠溶液，加入 8 mL 6 mol/L 硫酸和 20 mL 水；盖上表面皿，于 80°C 水浴加热至溶解，立即用 0.02002 mol/L 高锰酸钾标准溶液滴定至终点，消耗 22.75 mL。空白实验消耗高锰酸钾标准溶液 37.26 mL。

79-1 写出 $Li_xMn_{1-y-z}Co_yNi_zO_2$ 溶于草酸钠-硫酸混合溶液的反应方程式。

79-2 计算该三元化合物中过渡金属元素的平均氧化态(最终结果保留两位小数)。

第 80 题 （8 分）

来源：第18届 Chemy联赛 • 原第4题

某混合溶液中含有 Ca^{2+}和 Pb^{2+}。为分别测定 Ca^{2+}和 Pb^{2+}的浓度，移取 25.00 mL 混合溶液于锥形瓶中，用稀硝酸和六次甲基四胺缓冲液调节溶液的 pH = 6.0；以甲基百里酚蓝为指示剂，用 0.0100 mol/L EDTA 溶液滴定至终点，消耗 20.30 mL。使用 NaOH 溶液调节溶液的 pH = 12.0，继续用上述 EDTA 溶液滴定至终点，消耗 13.40 mL。

80-1 分别计算原混合液中 Ca^{2+}和 Pb^{2+}的浓度。

80-2 以上滴定存在一定的误差。在第一次滴定到达终点时，另一种金属阳离子也有部分被络合。若第一次滴定的终点恰为化学计量点，滴定结束时，溶液总体积 $V = 0.100$ L，pH = 6.0，不考虑指示剂的反应，分别计算此时$[PbEDTA^{2-}]$、$[CaEDTA^{2-}]$、$[H_2EDTA^{2-}]$的浓度。

相关平衡常数如下：EDTA 的 $pK_{a,1} \sim pK_{a,6}$ 分别为：0.9, 1.6, 2.0, 2.67, 6.16, 10.26；金属离子与 EDTA 络合的稳定常数为 $lgK(CaEDTA^{2}) = 10.70$；$lgK(PbEDTA^{2-}) = 18.04$。

第 81 题 （8 分）

来源：第19届 Chemy联赛 • 原第7题

海岸带及深海沉积物中有机碳的含量被作为判断有机地球化学异常的重要指标，是进行海洋油气地球化学勘探的必测项目。其测定方法如下：

准确移取 25.00 mL $FeSO_4$ 标准溶液于锥形瓶中，加入 2 ~ 3 滴二苯胺磺酸钠指示剂，用浓

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。

度为 0.07619 mol/L 的 $K_2Cr_2O_7$-H_2SO_4 标准溶液滴定至紫色为终点，消耗 $K_2Cr_2O_7$-H_2SO_4 标准溶液 12.16 mL。

称取 0.4571 g 海岸带样品置于 50 mL 玻璃试管中，加入少许 Ag_2SO_4 及 10.00 mL 浓度为 0.07619 mol/L 的 $K_2Cr_2O_7$-H_2SO_4 标准溶液，加热沸腾 5 min；将溶液及残渣转移至 250 mL 锥形瓶中，加入 2~3 滴邻菲罗啉指示剂，用 $FeSO_4$ 标准溶液滴定至砖红色为终点，消耗 $FeSO_4$ 标准溶液 10.97 mL。空白实验消耗 $FeSO_4$ 标准溶液 19.99 mL。

81-1 计算 $FeSO_4$ 标准溶液的浓度。

81-2 写出有机碳(以 C 表示)被 $K_2Cr_2O_7$-H_2SO_4 溶液氧化的化学反应方程式，并计算海带样品中有机碳的质量分数。

81-3 为消除氯离子对实验的干扰，使用在 650°C 灼烧 7 h 的海底沉积物样品作为空白样品进行了空白实验。指出海底沉积物样品灼烧温度过高对测定结果有何影响。

第 82 题 （12 分）

来源：第20届 Chemy联赛 • 原第5题

82-1 黑色粉末 $Sr_2CoFeO_{6-\delta}$ 是一种具有氧缺陷的钙钛矿型复合氧化物。为测定氧缺陷量 δ，称取 0.0253 g $Sr_2CoFeO_{6-\delta}$ 和 0.0515 g $FeCl_2·4H_2O$ 混合，在 N_2 保护下溶于 1 mol·L^{-1} 盐酸，充分反应后，以邻菲罗啉为指示剂，用 0.02120 mol·L^{-1} $Ce(SO_4)_2$ 溶液滴定至终点，消耗 5.97 mL。

82-1-1 写出酸性条件下 Fe^{2+}还原 $Sr_2CoFeO_{6-\delta}$ 的离子方程式(要求 $Sr_2CoFeO_{6-\delta}$ 的系数为 1)。

82-1-2 写出用 $Ce(SO_4)_2$ 溶液滴定的离子方程式(要求系数为最简整数比)。

82-1-3 计算氧缺陷量 δ(保留两位小数)。

82-2 许多金属硫化物在水溶液中的溶解度极小，通过电极电势或电动势的测量，可得出这些金属硫化物的溶度积。

82-2-1 计算 0.10 mol/L H_2S 水溶液的 pH (H_2S 的 $pK_{a,1} = 6.88$, $pK_{a,2} = 14.15$)。

82-2-2 将 Ag_2S 投入纯水中，得到 Ag_2S 的饱和水溶液，此时 $E(Ag^+/Ag) = 0.020$ V，计算 Ag_2S 的 K_{sp} (标准电极电势 $E^{\ominus}(Ag^+/Ag) = 0.800$ V)。

版权归 Chemy 化学奥林匹克团队原命题组所有，仅供学术交流，禁止商业用途。